



华中科技大学人工智能与自动化学院
School of Artificial Intelligence and Automation, HUST

A 积极进取 Ambitious U 锐意创新 Unique T 包容并蓄 Tolerant O 开放交流 Open

《过程控制系统》

第一章 绪论

第一章 绪论

授课教师：万一鸣

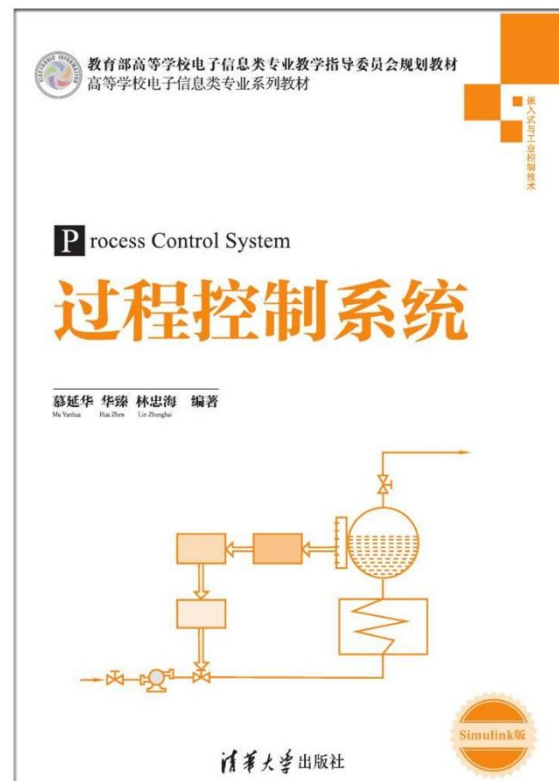
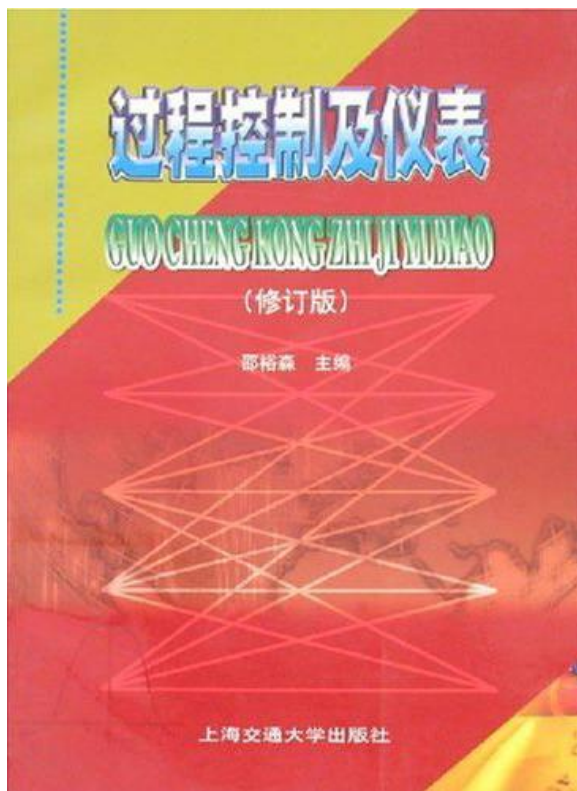
联系方式：

- 办公室：南一楼中326室
- E-mail: ywan@hust.edu.cn

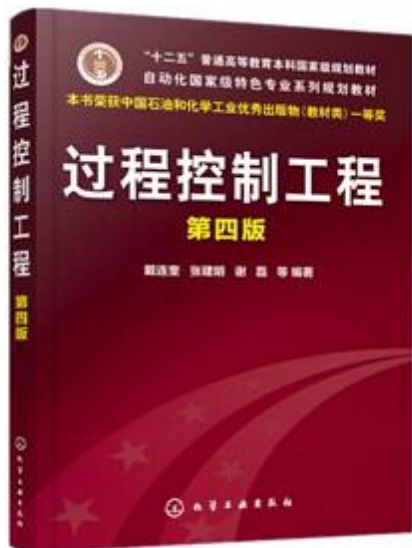
上课注意事项：

- 按时到课
- 手机保持静音
- 上课认真听讲

教学书籍：



推荐书籍：



浙江大学 戴连奎

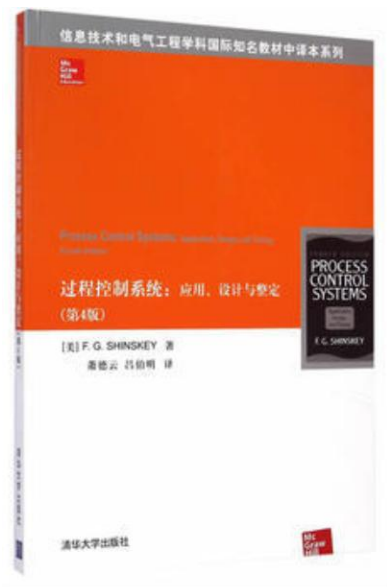
出版社： 化学工业出版社 出版时间：2020年8月

过程控制工程为自动控制学科的重要组成部分，是自动化专业学生的必修课程之一。《过程控制工程（第四版）》是在原国家规划教材《过程控制工程（第三版）》的基础上重新编写的。

推荐书籍：

清华大学 (美)欣斯基, 萧德云, 吕伯明

出版社：清华大学出版社 出版时间：2014-12-01



欣斯基所著的《过程控制系统—应用设计与整定（第4版）》始终采用时域分析方法，从系统分析、控制方案组成、调节器选择、非线性补偿、PID 参数整定和调节阀选型乃至工艺过程的改进，完整地论述了过程控制系统的设计和应用问题。重点分析了常见的控制回路，对一些高级的控制系统，如解耦系统、适应性控制和基于模型的控制也有深入的讨论。尤其对调节器的整定、调节器的抗积分饱和、稳态不稳定过程的控制以及开停车控制，包括两种高性能调节器PI和PID的论述确实与众不同，既不依靠纯理论知识的推导，又不完全没有理论依据，体现了理论知识与实际经验的完美结合，巧妙地把过程控制理论知识融合于应用之中，使过程控制系统的设计和整定更加科学，更加切合实际。

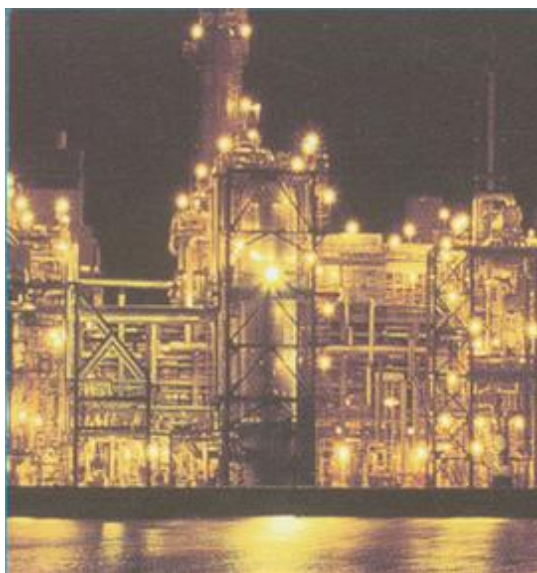
本章学习要求

1. 过程控制的任务与目标
2. 过程控制系统及其组成
3. 过程控制系统的特点及分类
4. 过程控制的质量指标
5. 过程控制的发展状况

1.1 过程控制的任务与目标

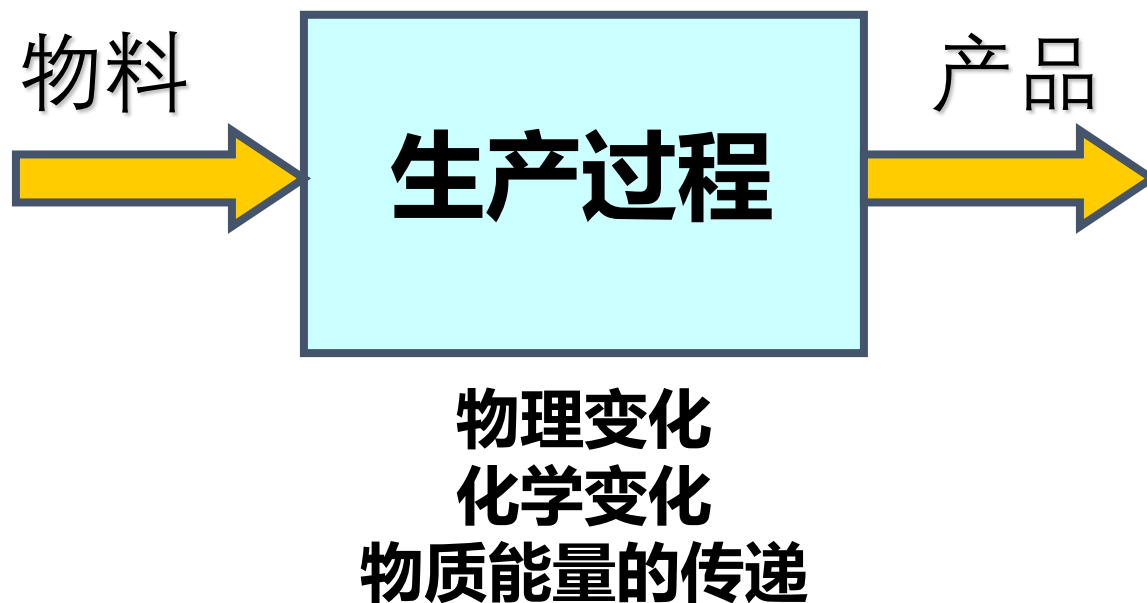
过程控制系统的任务：在了解、掌握工艺流程和生产过程的静态和动态特性的基础上，基于**安全性、稳定性和经济性**的要求，应用理论对控制系统进行分析和设计，最后采用适宜的技术手段加以实现。主要包括系统方案设计、工程设计、工程安装和仪表调校、调节器参数整定。

将自动化技术应用于化工、石油、冶金、发电、造纸、制药等行业的**工业生产过程中**。



1.1 过程控制的任务与目标

- 什么是工业生产过程？

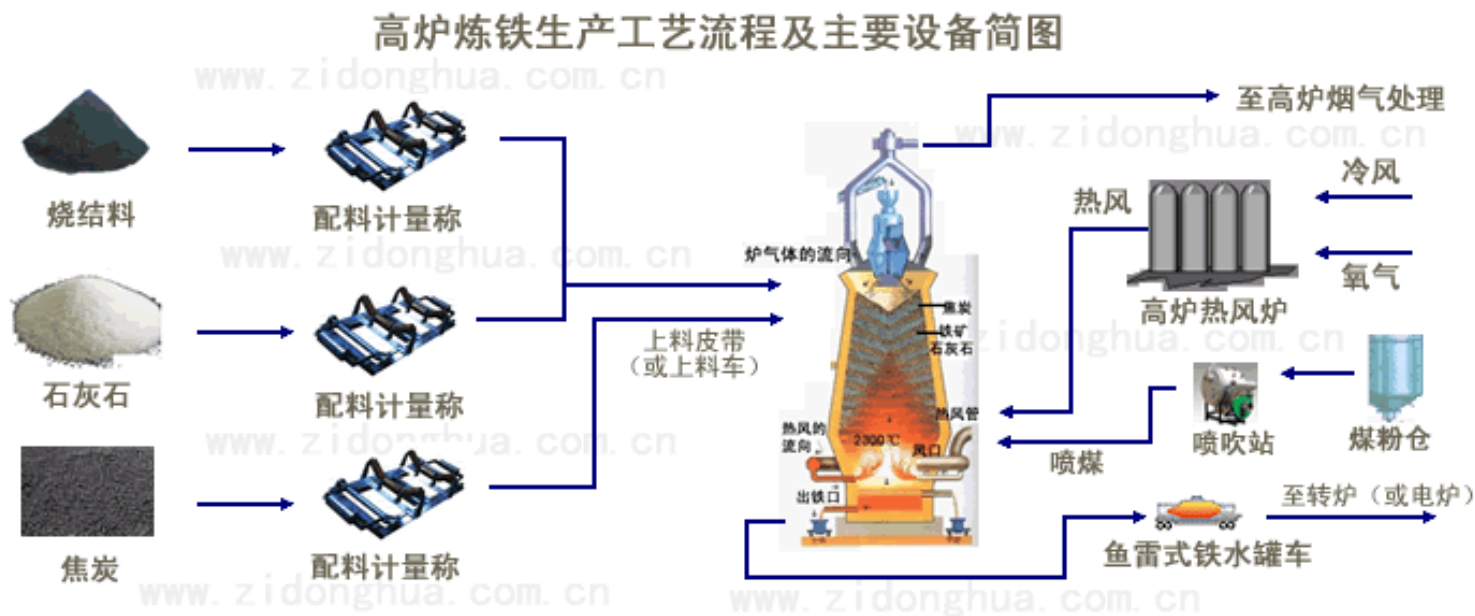


1.1 过程控制的任务与目标

- 举例：炼铁过程



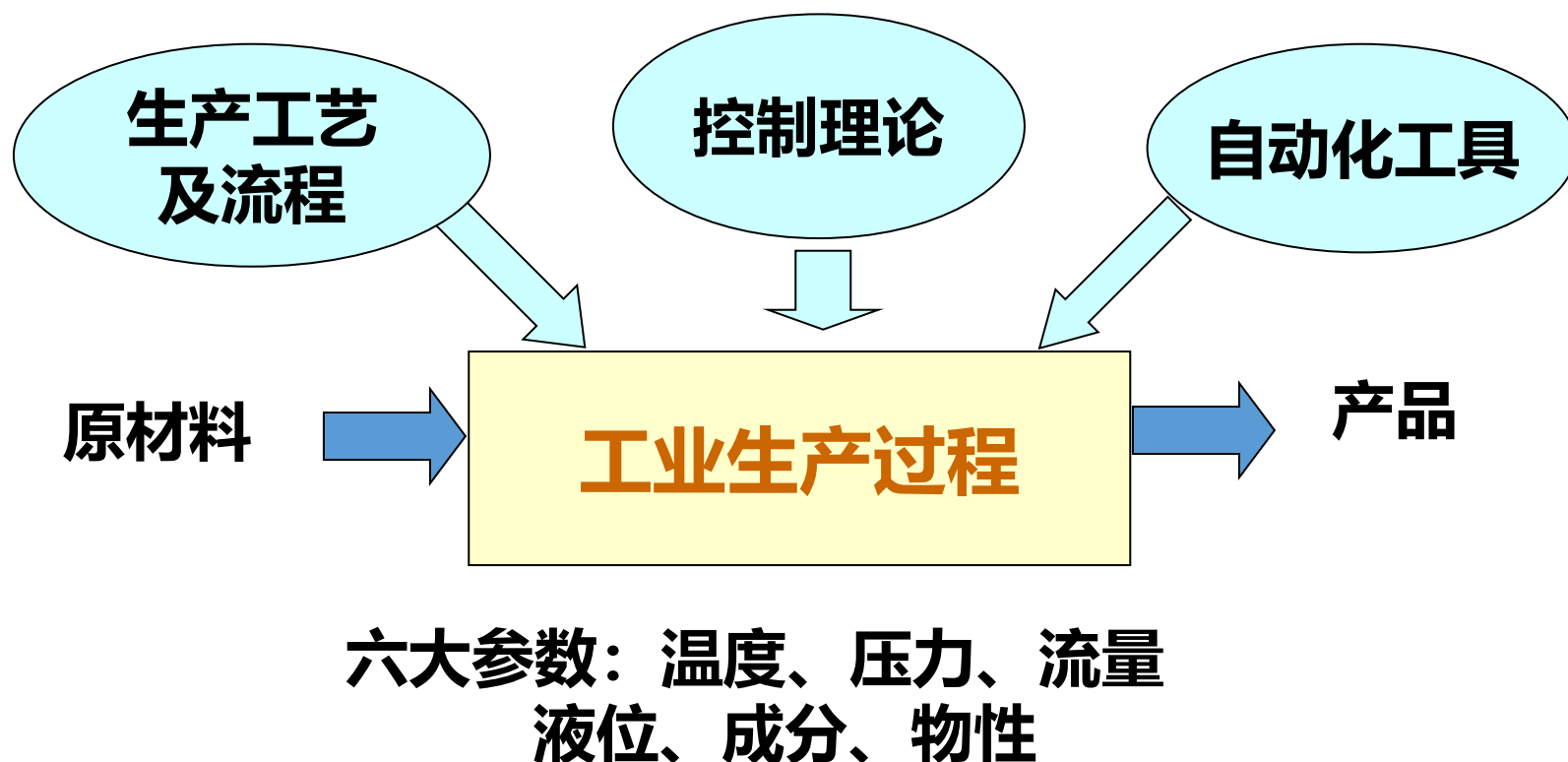
1.1 过程控制的任务与目标



- 热风不断从风口鼓入
- 高炉下部的焦炭不断燃烧
- 炉料从炉顶一批批装入，使高炉内料柱始终保持一定高度
- 矿石不断溶化而下降
- 冶炼好的铁水和炉渣定期或连续排出
- 其间涉及多种参数的控制：流量、压力、温度、物位（液位）等

1.1 过程控制的任务与目标

- 过程控制的任务



1.1 过程控制的任务与目标

- 过程控制的目标
 - 品质控制 产品质量
 - 稳定性 抑制干扰、保持生产过程的稳定运行
 - 经济性 低成本、少能耗、高效益
 - 安全性 越限、事故报警；连锁保护；硬件冗余；故障诊断与预测

1.1 过程控制的任务与目标——品质控制

控制要求越来越高：温度0.002

高精度大范围的光学晶体温度控制系统

记笔记

朱均超 豆梓文 李嘉强 徐晓明

天津理工大学电气电子工程学院天津市复杂系统控制理论及应用重点实验室 核工业理化工程研究院

导出/参考文献 + 关注 分享 ★ 收藏 打印

摘要：为解决固体激光器工作时光学晶体产生的热沉积问题,保证其工作性能稳定,提出了一种基于半导体制冷器(TEC)的高控温精度、大控温范围光学晶体温度控制方案。分析了TEC的工作特性和光学晶体的热效应与传热机理,将TEC工作过程中自身温度变化引起的电气特性改变与光学晶体温度的变化同时纳入控制环节,建立了温度-电流双闭环温度控制模型,设计并完成了一套高控温精度、大控温范围的光学晶体温度控制系统。实验结果表明:本系统在 $-15\sim 120^{\circ}\text{C}$ 的温度控制范围内,可以迅速稳定在任一设定的温度点,其控温精度优于 $\pm 0.002^{\circ}\text{C}$;当设定温度和实际温度之间的偏差在 20°C 以内时,其收敛稳定时间小于60s,可以满足固体激光器中光学晶体对控温范围与精度的要求。

基金：国家重大仪器设备专项资助项目(No.2012YQ250003);

关键词：光学晶体; 温度控制; 双闭环; 高精度; 大范围;

分类号：TN248;TP273

文内图片:



光学精密工程

Optics and Precision Engineering

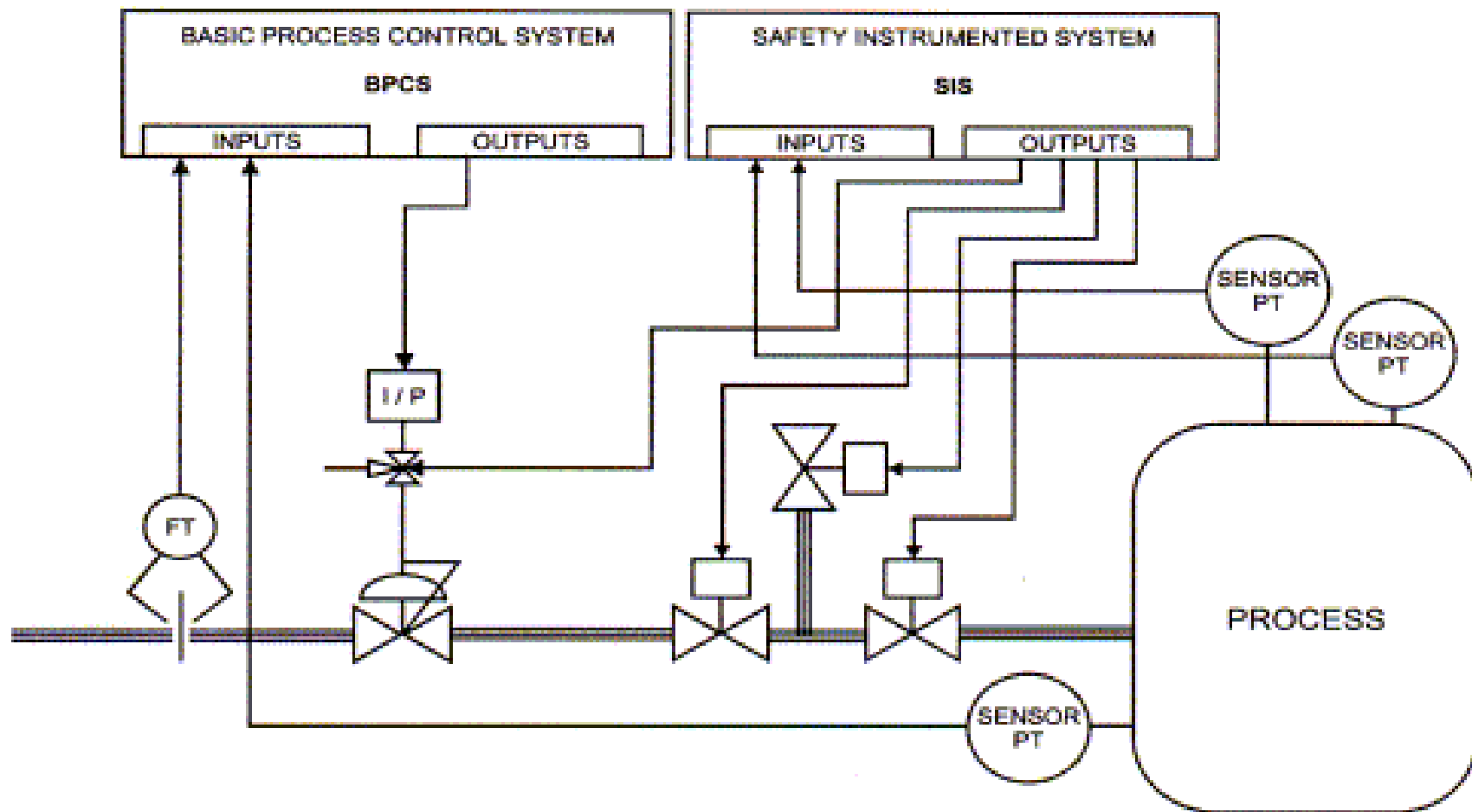
2018年07期

ISSN: 1004-924X

中文核心期刊

1.1 过程控制的任务与目标——安全性

压力控制的安全仪表系统

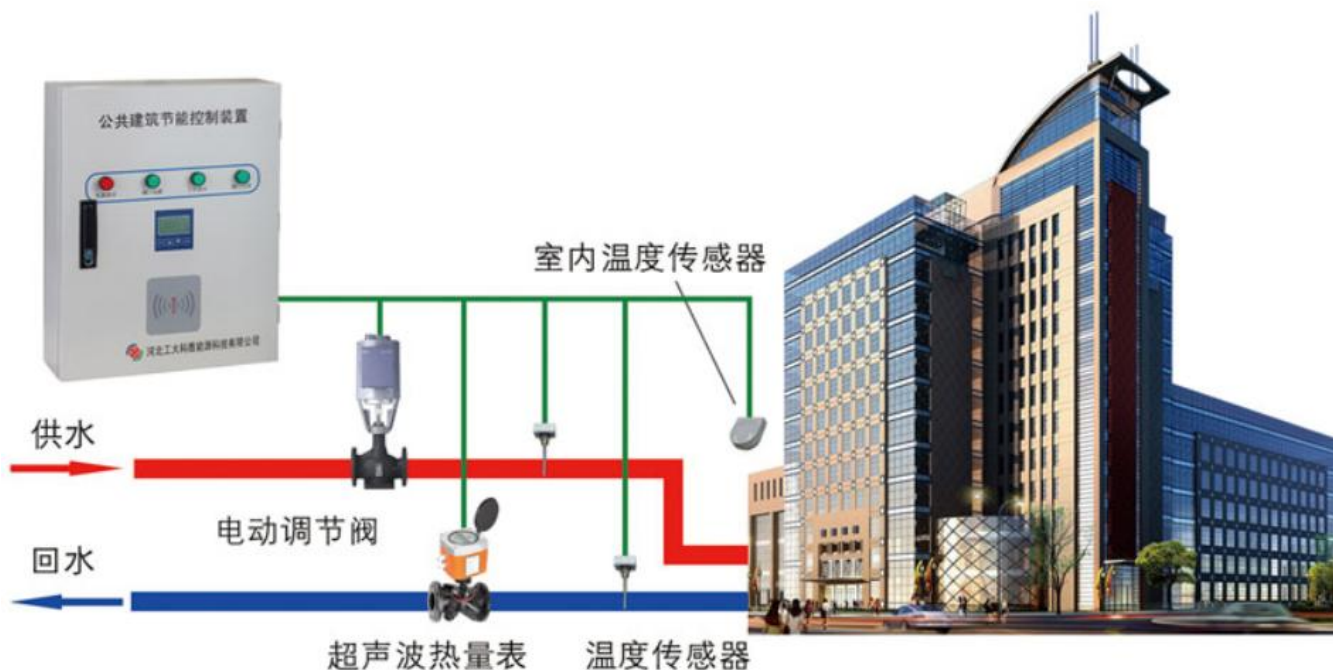


变送器 (Transmitter)：输出标准模拟信号的传感器 (电流4-20mA, 电压1-5V)

1.1 过程控制的任务与目标——经济性

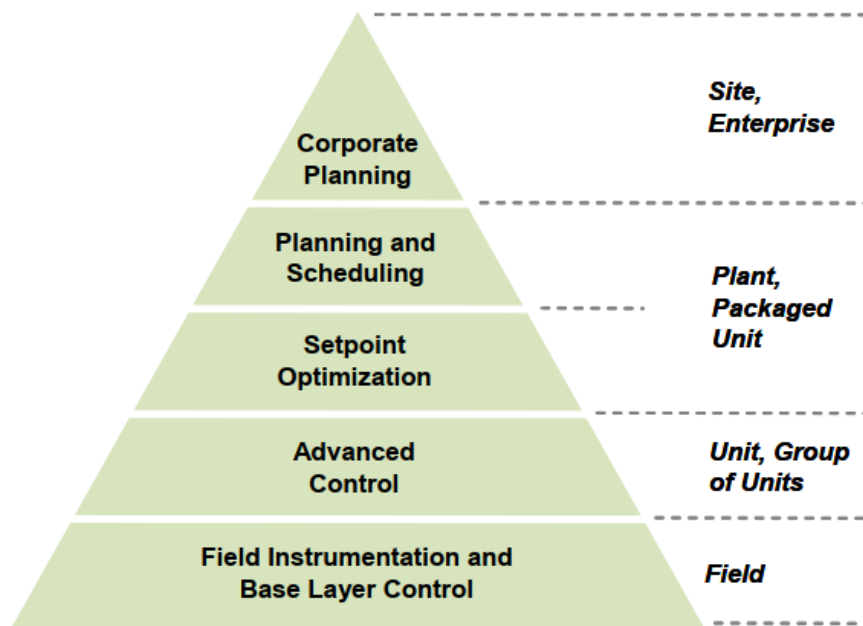
建筑节能

- 机关办公建筑 and 大型公共建筑的高能耗问题突出
- 在保证舒适室内环境的前提下降低能耗
- 被控变量：温度、湿度、亮度
- 温度控制为例：空调、地下热泵

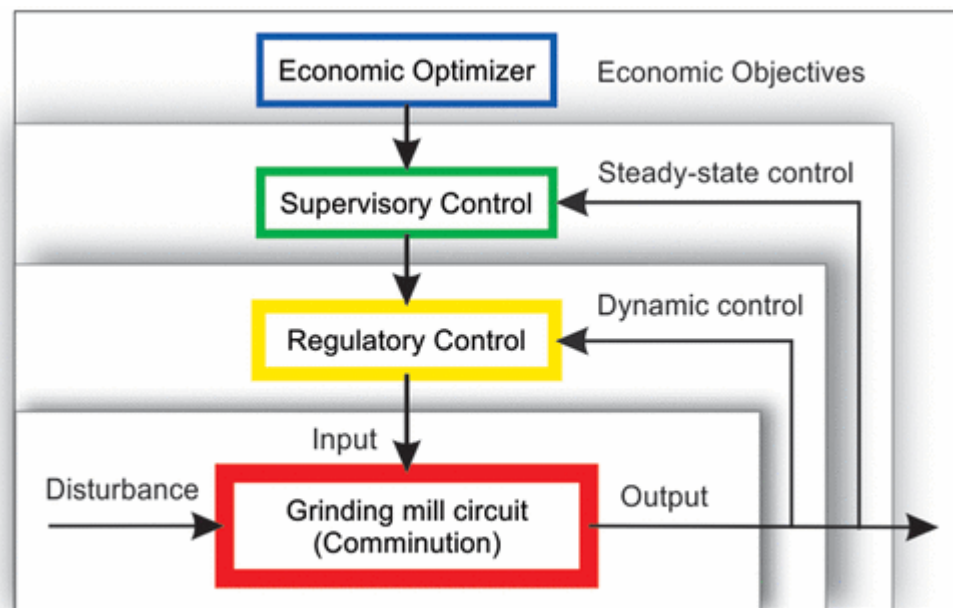


1.1 过程控制的任务与目标——经济性

通过分层递阶的决策与控制实现经济指标的最优化

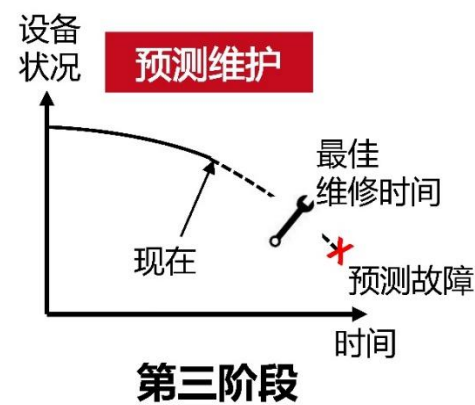
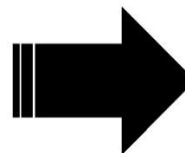
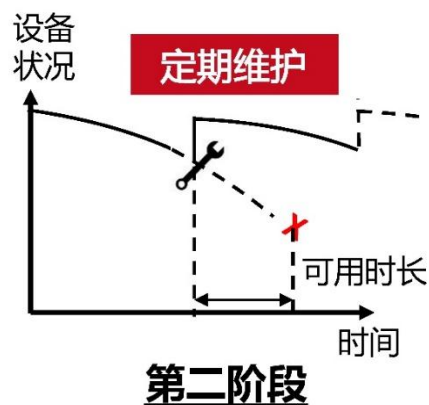
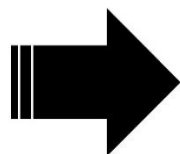
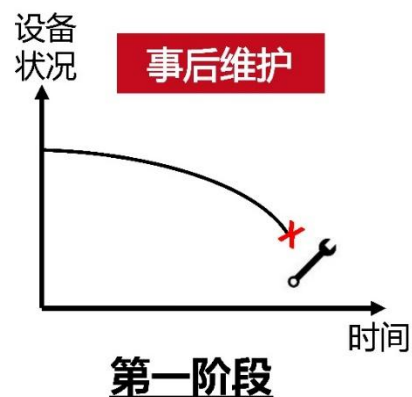
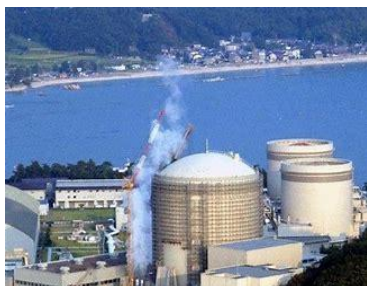


Source: Wolfgang Marquardt, RWTH Aachen



1.1 过程控制的任务与目标——安全性+经济性

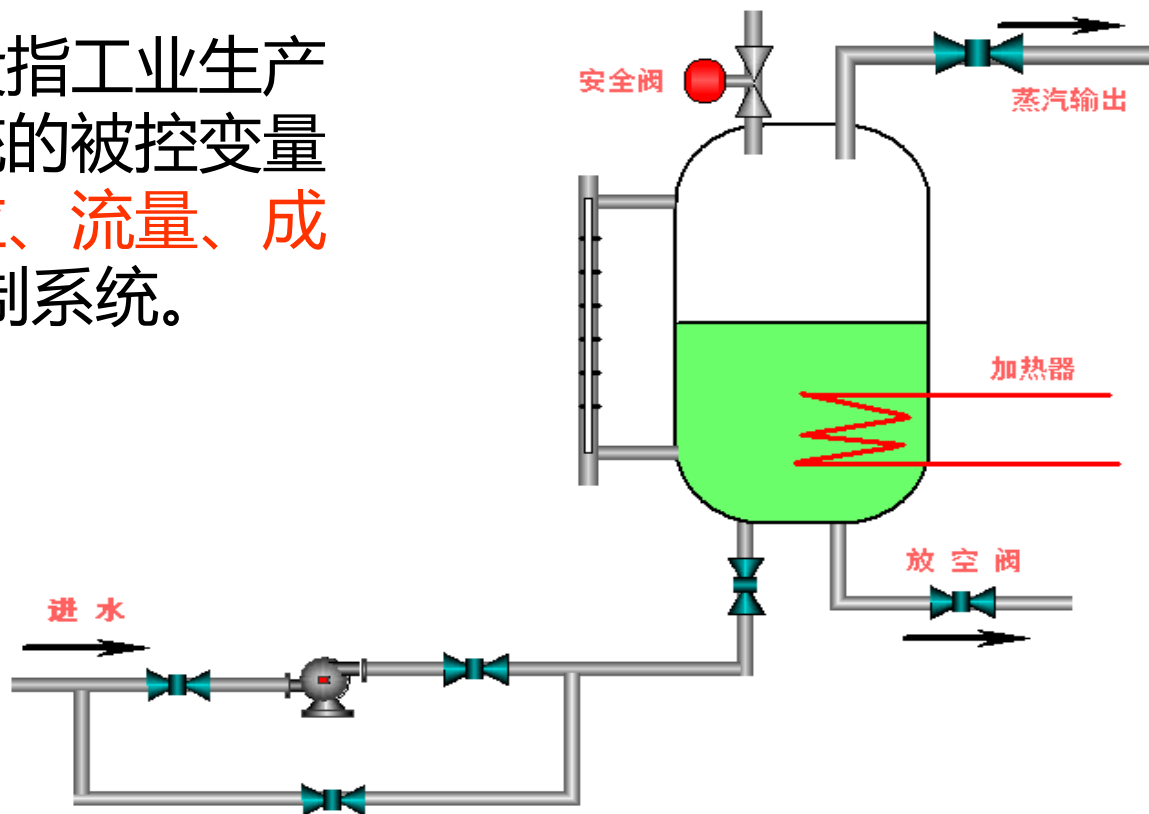
预测性维护



- 早期故障预警：保证安全可靠运行
- 预测故障趋势：辅助运维决策，节省运维成本

1.2 过程控制系统及其组成

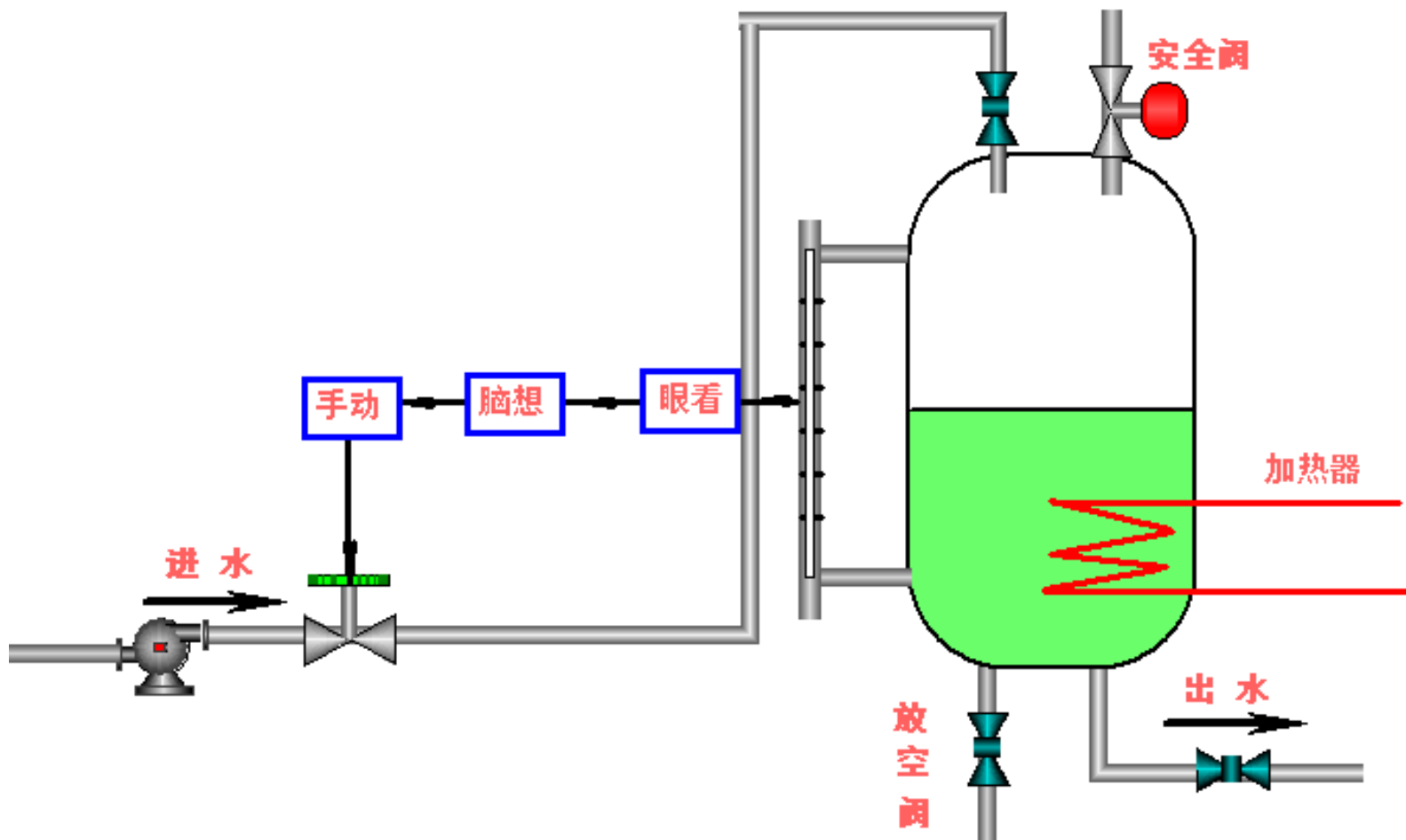
过程控制系统，一般指工业生产过程中自动控制系统的被控变量是**温度、压力、液位、流量、成分及PH值**的自动控制系统。



电加热锅炉的简易流程图

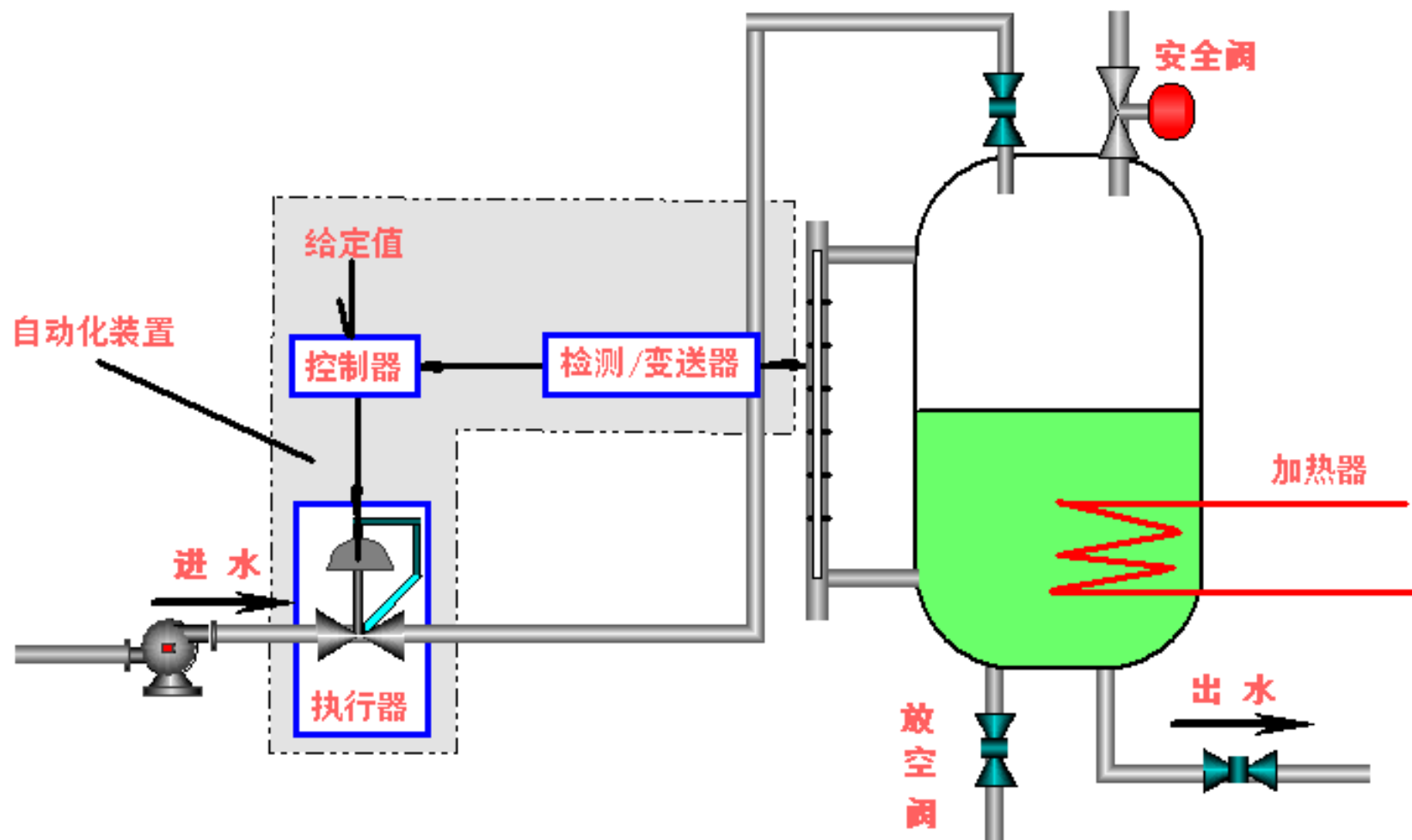
1.2 过程控制系统及其组成

- 电加热锅炉液位人工控制方案

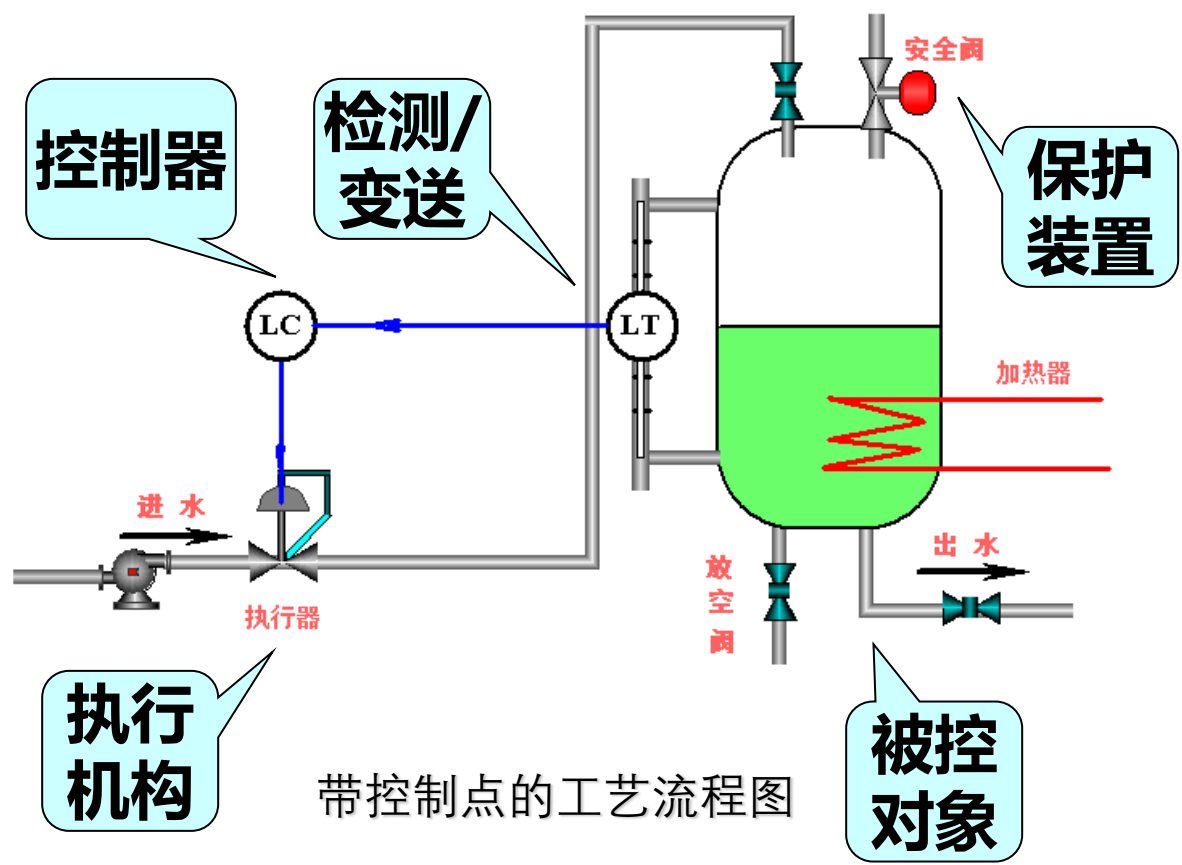
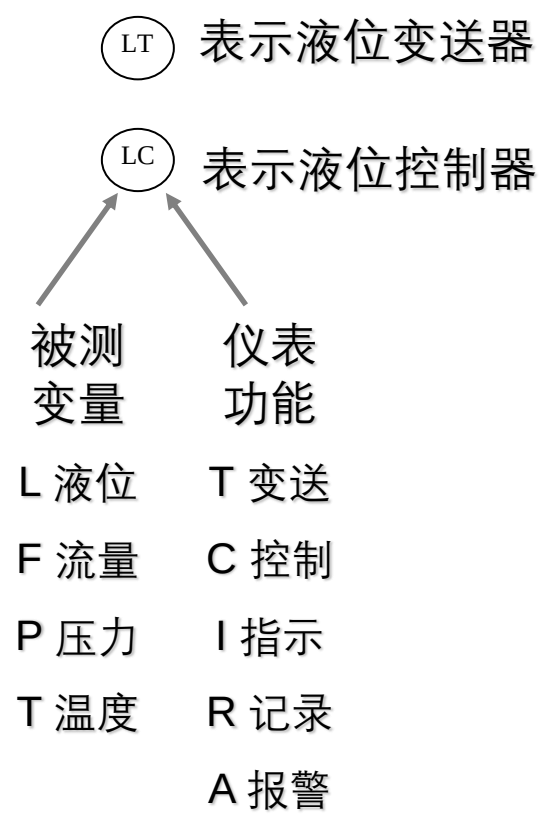


1.2 过程控制系统及其组成

- 电加热锅炉液位自动控制系统方案

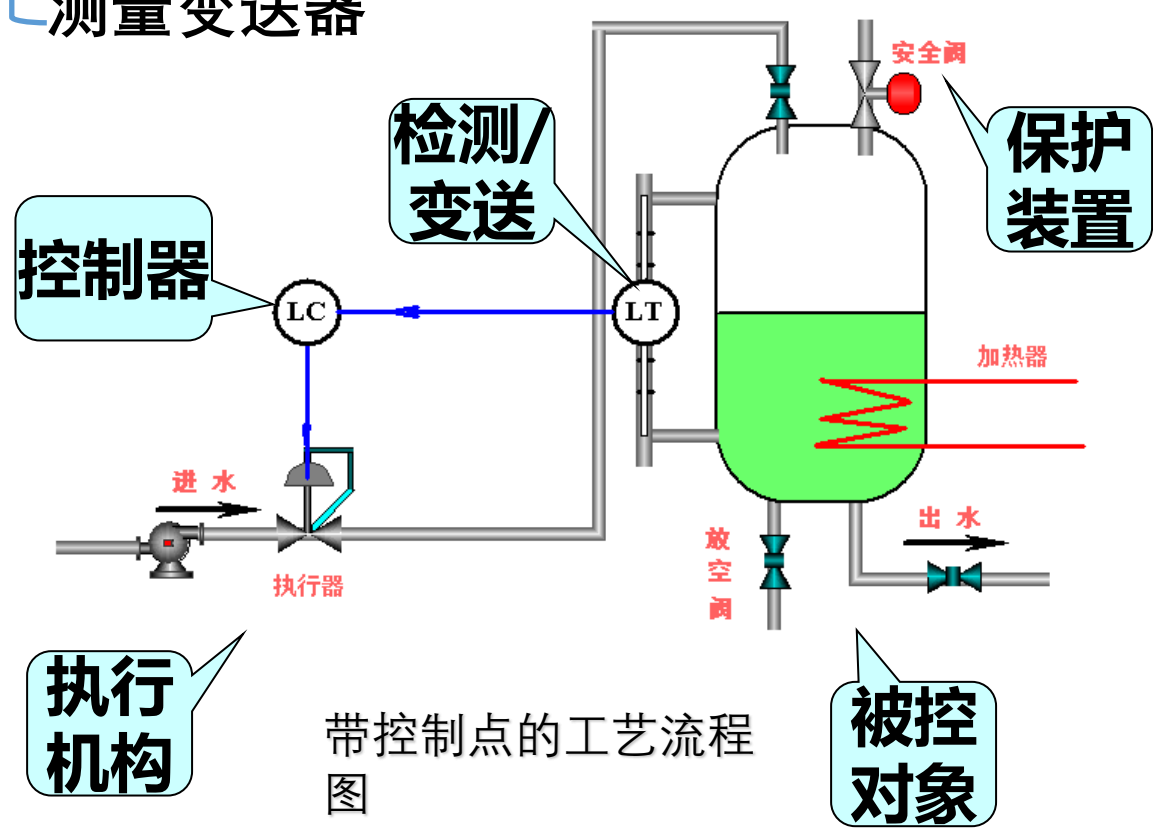


1.2 过程控制系统及其组成



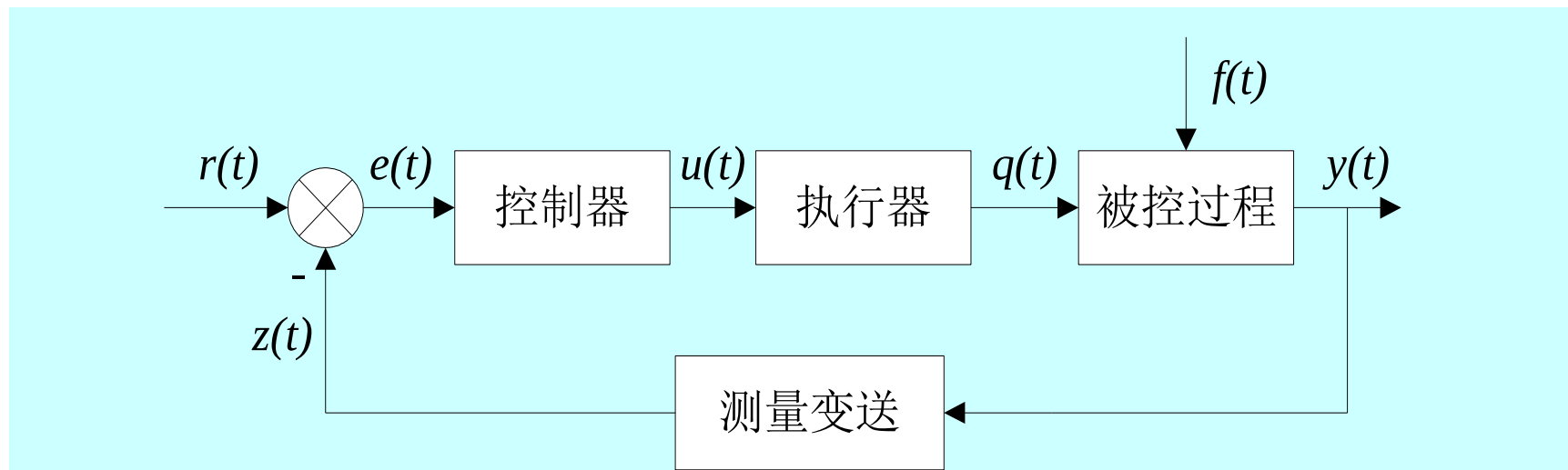
1.2 过程控制系统及其组成

- 被控过程
- 过程检测控制仪表
 - 调节器
 - 调节阀
 - 测量变送器
- 安全仪表系统



1.2 过程控制系统及其组成

• 过程控制系统基本结构图



被控变量: $y(t)$ 或 $z(t)$

设定值: $r(t)$

操纵变量: 由执行器控制的工艺变量 $q(t)$

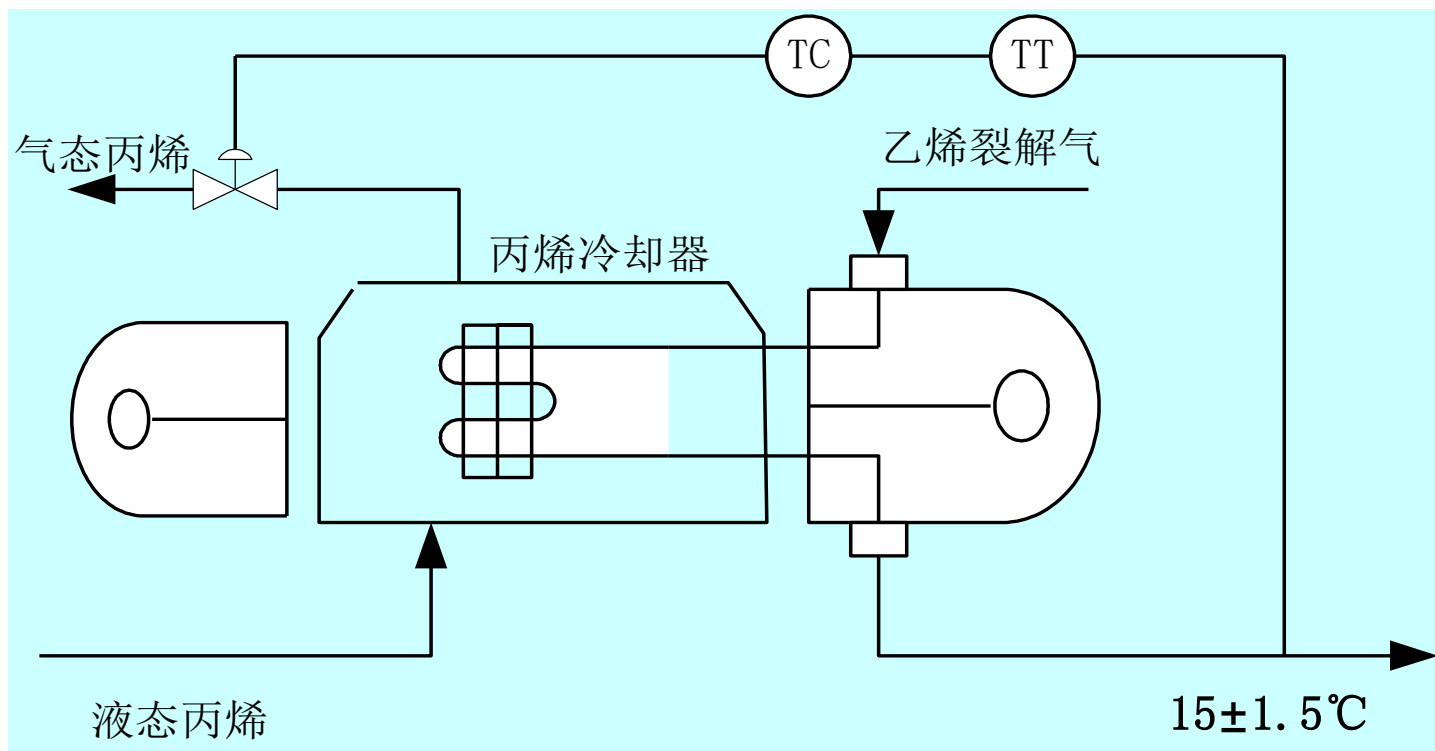
控制变量: 控制器输出的电信号 $u(t)$ 。有时操纵/控制变量之间不加区分

扰动变量: $f(t)$, 使被控变量偏离设定值但不受操纵变量的影响

- 变送器的输出 (电信号) 不等于输入 (物理量)
- 执行器的输出 (物理量) 不等于输入 (电信号)
- 广义被控对象 = 执行器 + 被控过程 + 变送器

1.2 过程控制系统及其组成

- 例1：1) 试确定下面工艺流程图中：被控对象、被控参数和控制参数各是什么？2) 画出该控制系统的方框图。

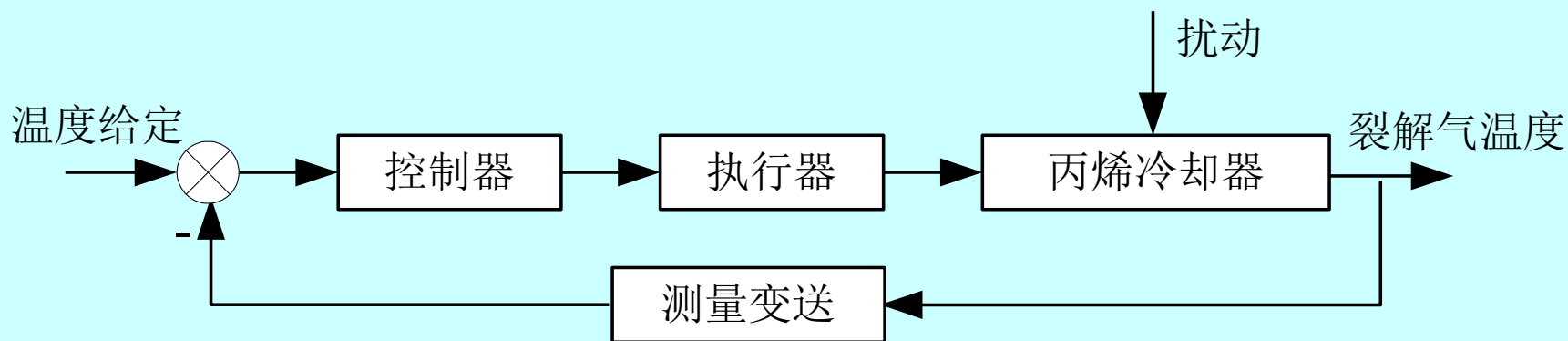


理解工艺流程图：1) 仪表功能；2) 物料与流向；3) 反应容器/装置

1.2 过程控制系统及其组成

- 例1:

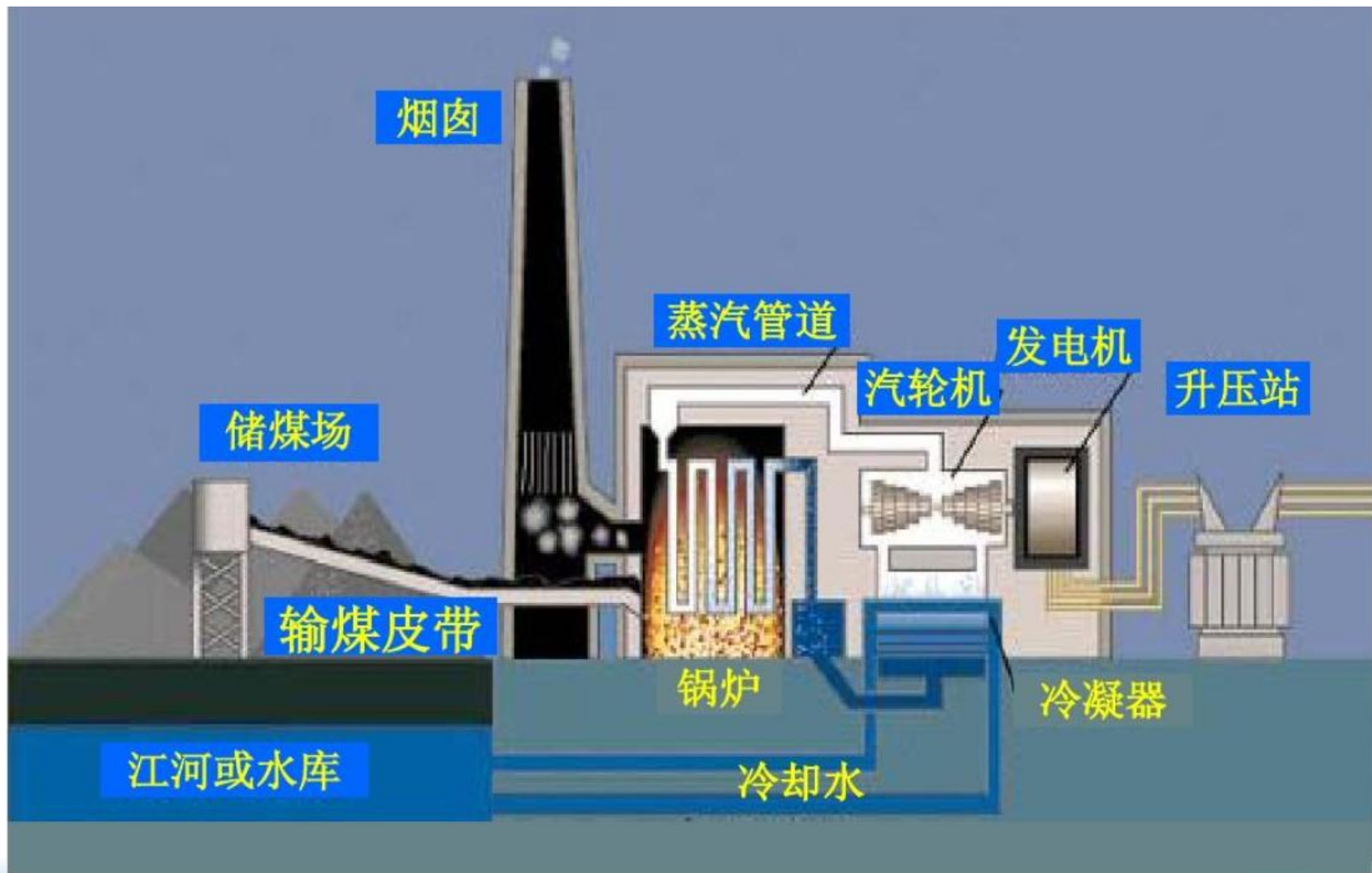
- 1) 被控对象为丙烯冷却器；被控参数为乙烯裂解气的出口温度；控制参数为气态丙烯的流量。
- 2) 该控制系统的方块图为：



1.2 过程控制系统及其组成

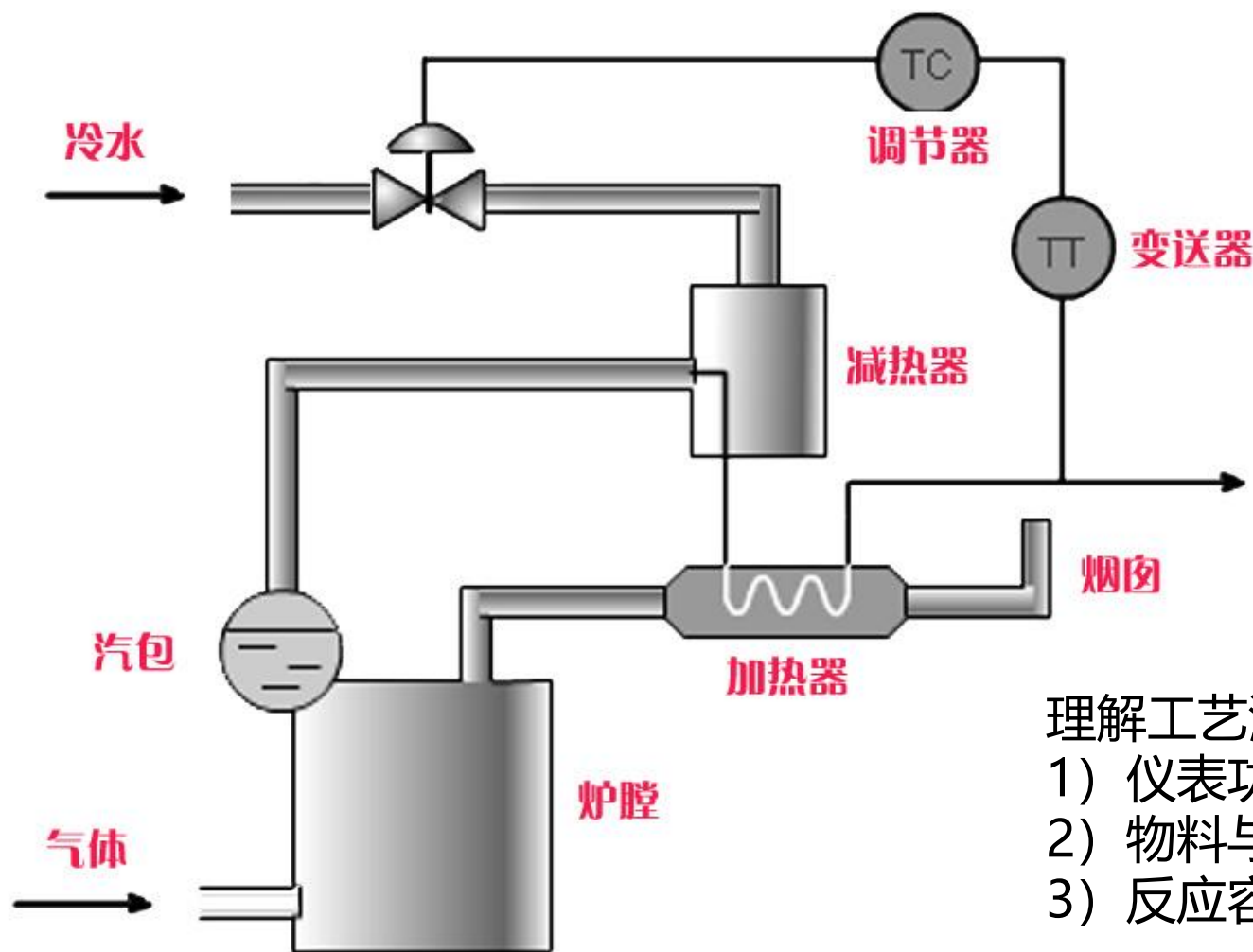
火力发电基本原理：

燃料化学能→蒸汽热能→汽轮机机械能→电能



1.2 过程控制系统及其组成

例2 发电厂锅炉过热蒸汽温度控制系统。控制系统中：被控对象、被控参数和控制参数各是什么？2) 画出该控制系统的方框图。

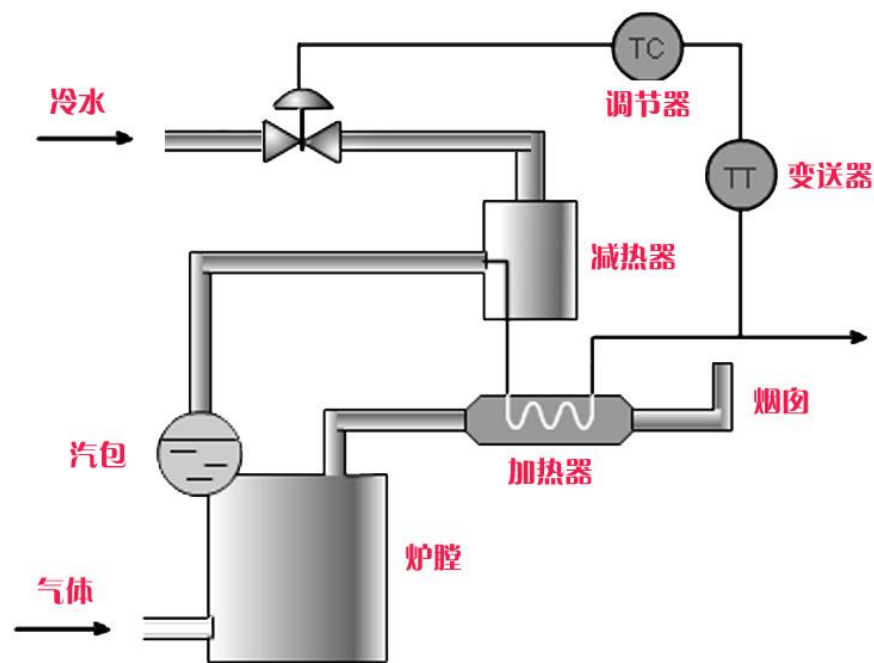


理解工艺流程图：

- 1) 仪表功能
- 2) 物料与流向
- 3) 反应容器/装置

1.2 过程控制系统及其组成

- 炉膛：注入空气，燃料燃烧，产生高温烟气
- 汽包：产生饱和蒸汽
- 加热器：将饱和蒸汽加热至过热蒸汽
- 理想的过热蒸汽温度（460度左右）保证汽轮机组高效运行
 - 过热蒸汽温度过高：汽轮机的寿命大大缩短
 - 过热蒸汽温度过低：部分过热蒸气变成小水滴，小水滴冲击汽轮机叶片，造成生产事故
- 控制方案：
 - 调节给煤量：大范围调温（大时滞，控制难度大）
 - 冷水降温：精细控制（时滞较小，调温范围有限）



1.2 过程控制系统及其组成

- 控制过热蒸汽温度：在加热器之前或中间部分串接一个减热器，通过控制降温水流量的大小来控制过热蒸汽的温度

系统方框图参数分析：

$y(t)$ ：被控变量（过热蒸气的温度）

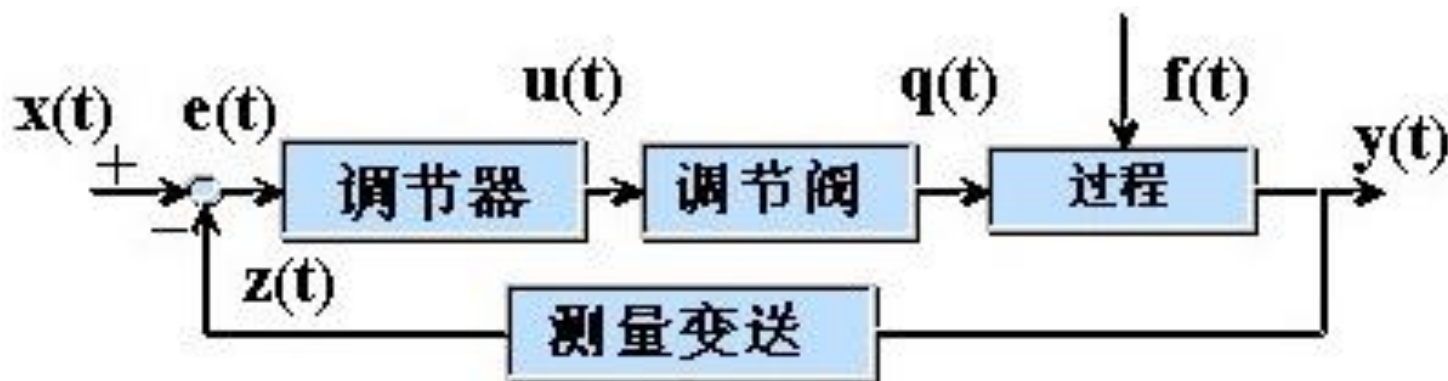
$q(t)$ ：操作变量（冷水流量阀）

$u(t)$ ：控制变量

$x(t)$ ：给定信号

$z(t)$ ：测量信号

$e(t)=x(t)-z(t)$ ：偏差信号



系统方框图

1.3 过程控制系统的特点及分类

过程控制系统分类

被控参数： 温度、压力、流量、液位(物位)、成分控制系统

被控变量数： 单变量过程控制系统、多变量过程控制系统

控制算法： 常规控制 (PID控制)
先进控制 (自适应控制、预测控制、软测量、异常监控)

系统结构： 反馈控制系统、前馈控制系统、复合控制系统

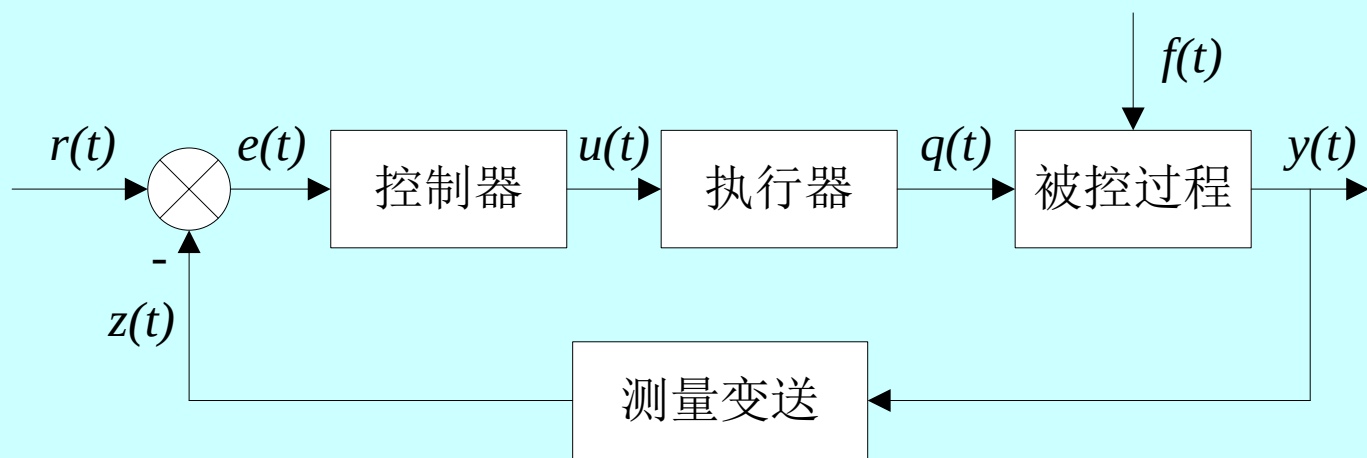
给定信号： 定值控制系统、随动控制系统、程序控制系统

过程模型： 集中参数控制系统、分布参数控制系统

1.3 过程控制系统的特点及分类——系统结构

反馈控制系统

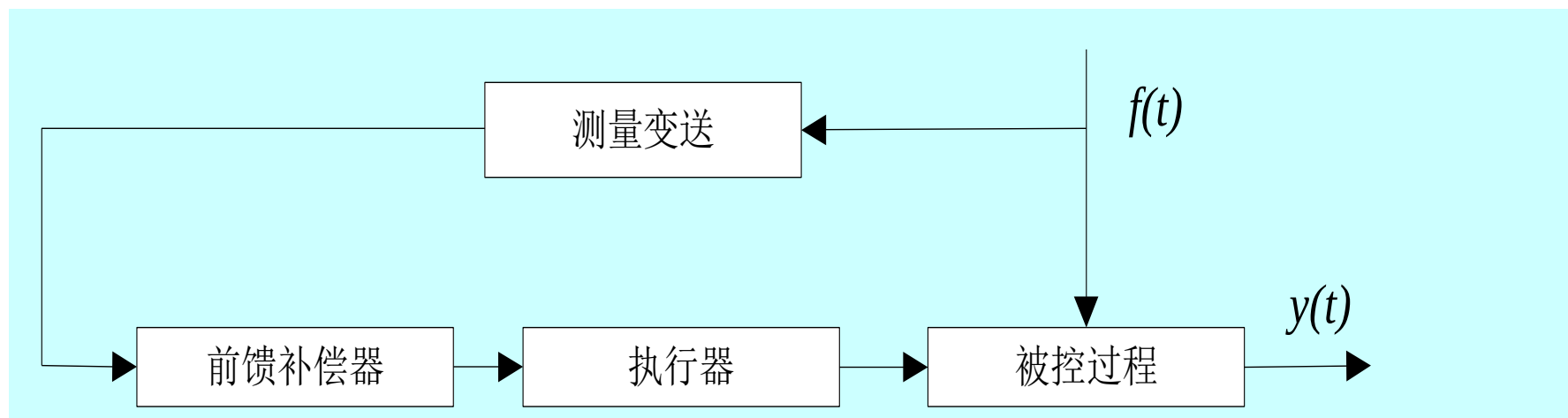
- 偏差值是控制的依据，最后达到减小或消除偏差的目的。
- 反馈信号可能有多个，从而可以构成多回路控制系统（如串级控制系统）。



1.3 过程控制系统的特点及分类——系统结构

前馈控制系统

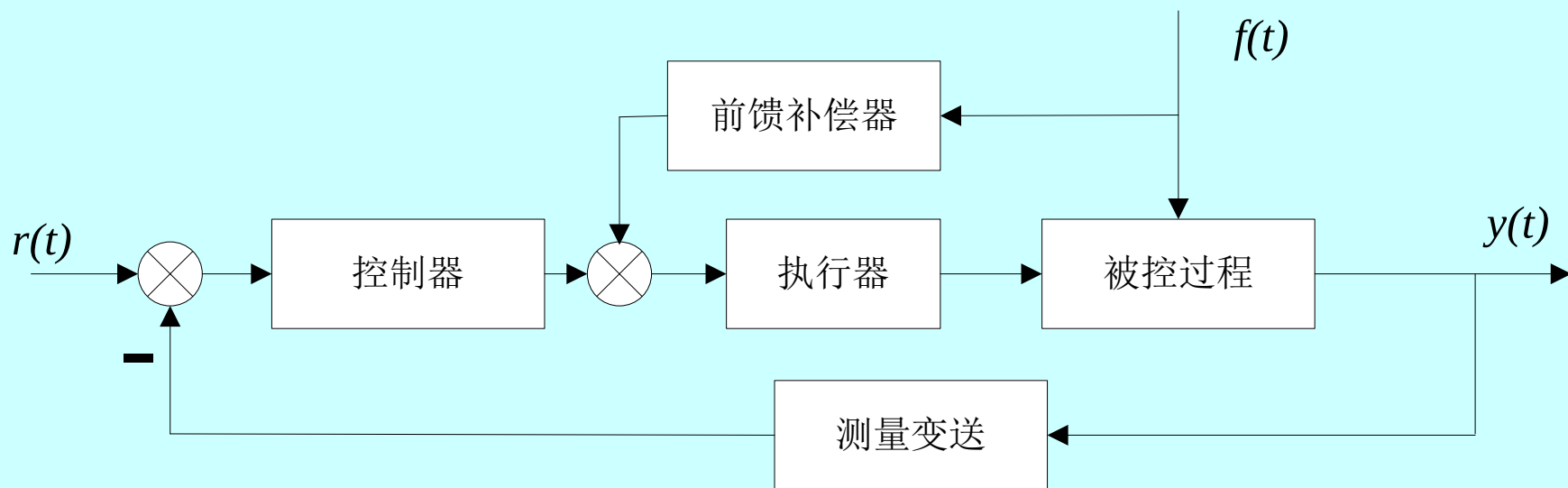
- 扰动量的大小是控制的依据，控制“及时”。
- 属于开环控制系统，在实际生产中不能单独采用。



1.3 过程控制系统的特点及分类——系统结构

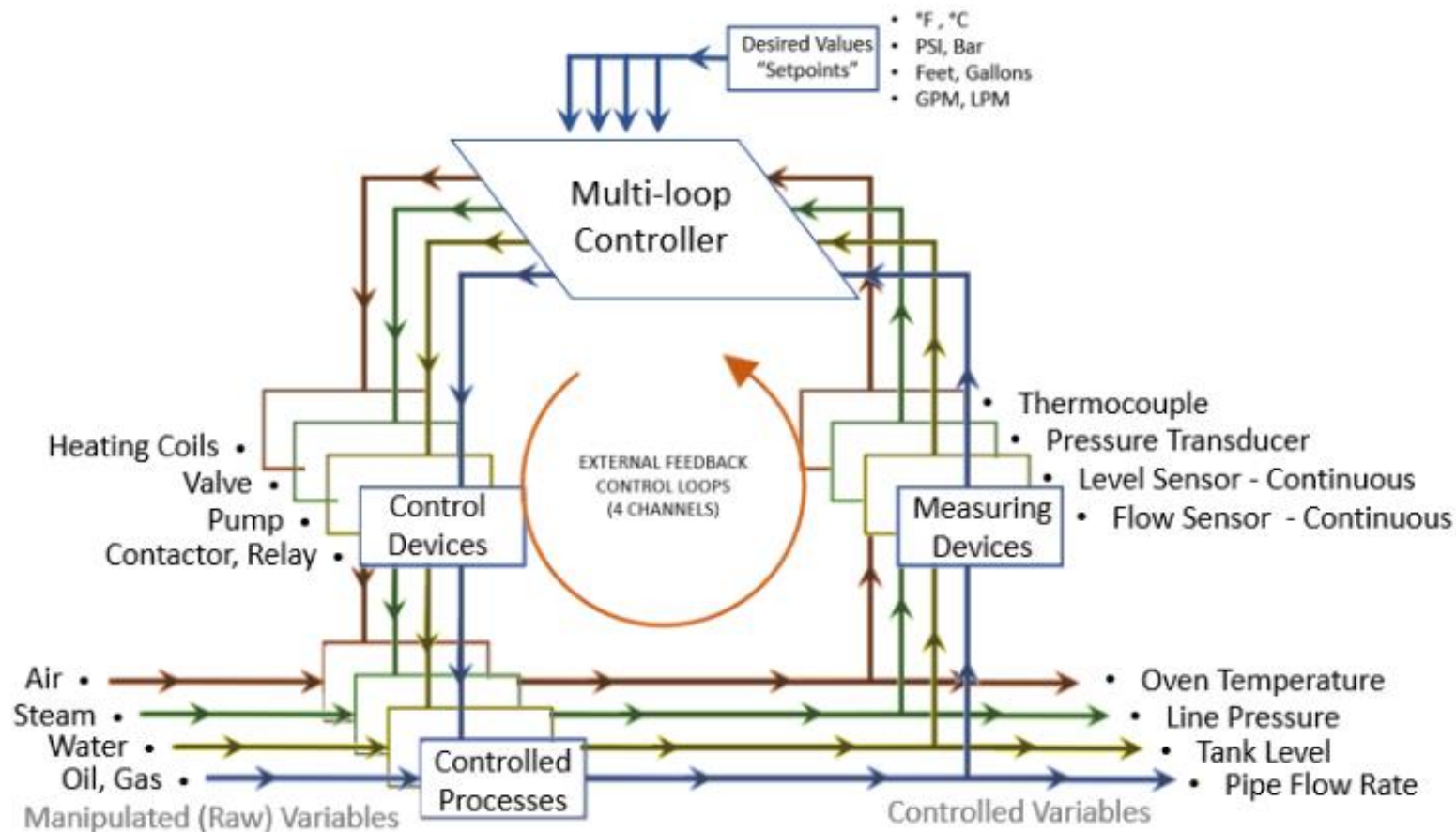
复合控制系统

- 充分发挥了前馈和反馈的各自优点。



1.3 过程控制系统的特点及分类——系统结构

- 单回路控制系统 v. s. 多回路控制系统



1.3 过程控制系统的特点及分类——按设定值分类

定值控制系统

- 定值控制系统是工业生产过程中应用最多的一种过程控制系统。
- 在运行时，系统被控量（温度、压力、流量、液位、成分等）的给定值是固定不变的。
- 有时可在规定的小范围附近变化。

1.3 过程控制系统的特点及分类——按设定值分类

随动控制系统

- 随动控制系统是一种被控量的给定值随时间任意变化的控制系统。如锅炉燃烧控制系统中，要求空气量随燃料量的变化而变化，以保证燃烧的经济性。
- 其主要作用是克服一切扰动，使被控量随时跟踪给定值。
- 一般意义上的随动控制系统（Following Control System）是指位置随动系统，如火炮、导弹的位置跟踪等。

1.3 过程控制系统的特点及分类

各组成环节特性：

- 被控过程特性（滞后、非线性、时变性和耦合特性等）；
- 检测环节特性（非线性、间接测量等）；
- 执行环节特性（非线性、死区、幅度受限等）；
- **控制器特性**。当系统结构和上述三个环节都确定后，控制器特性是决定系统性能的唯一因素。



精馏塔



搅拌釜
反应器



发酵罐

1.4 过程控制系统的质量指标

- 稳定性
 - 稳定压倒一切（最重要、最基本的需求！）
- 准确性
 - 系统应提供尽可能优良的稳态调节（静态指标）
- 快速性
 - 系统应提供尽可能优良的过渡过程（动态指标）

一个性能良好的过程控制系统，在受到外来扰动作用或给定值发生变化后，能稳定、准确、快速**地达到或趋近给定值**

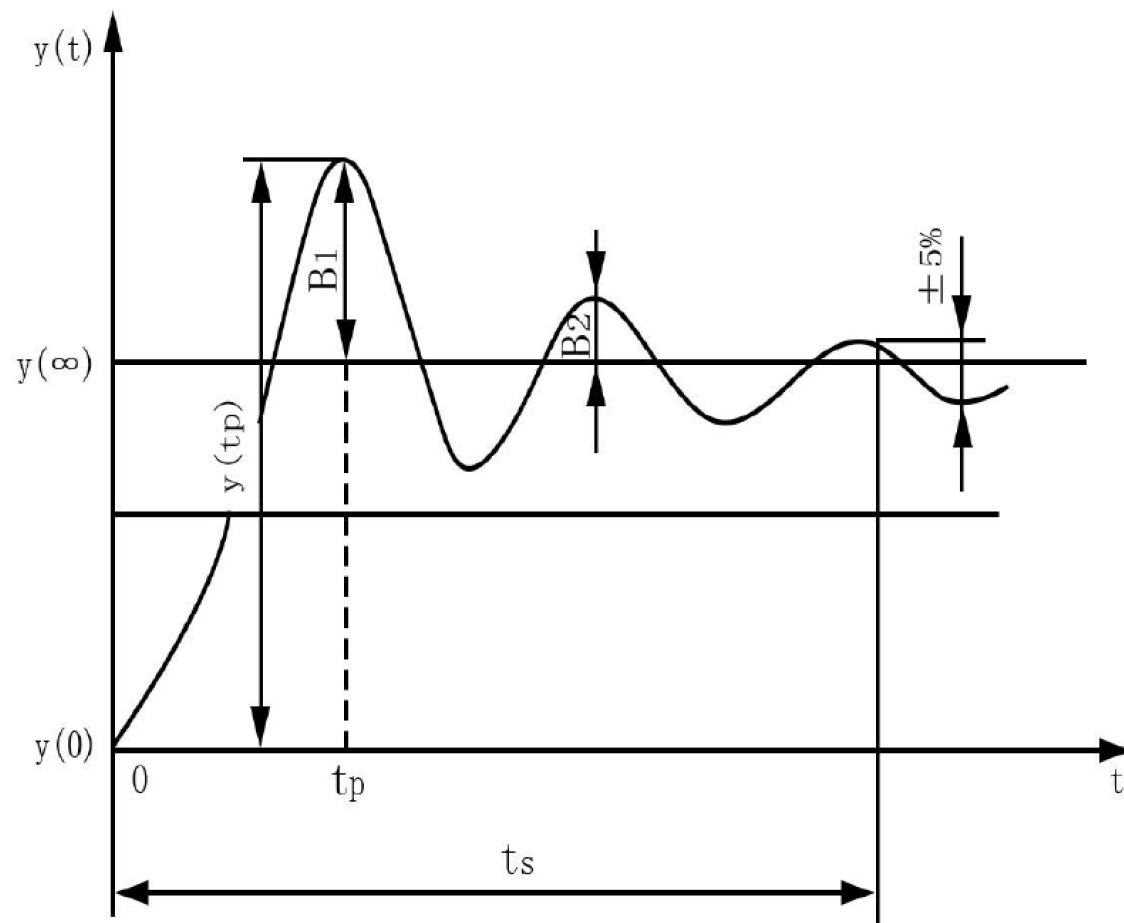
1.4 过程控制系统的质量指标

- 性能指标确定
 - 过程控制系统性能指标应根据生产工艺过程的实际需要来确定。需同时注意稳态和动态性能指标。
- 分析方法
 - 阶跃响应性能指标
 - 误差积分性能指标

1.4 过程控制系统的质量指标——阶跃响应性能指标

余差（静态偏差）： 系统的给定值与被控变量稳态值的差

$$e(\infty) = r - y(\infty)$$

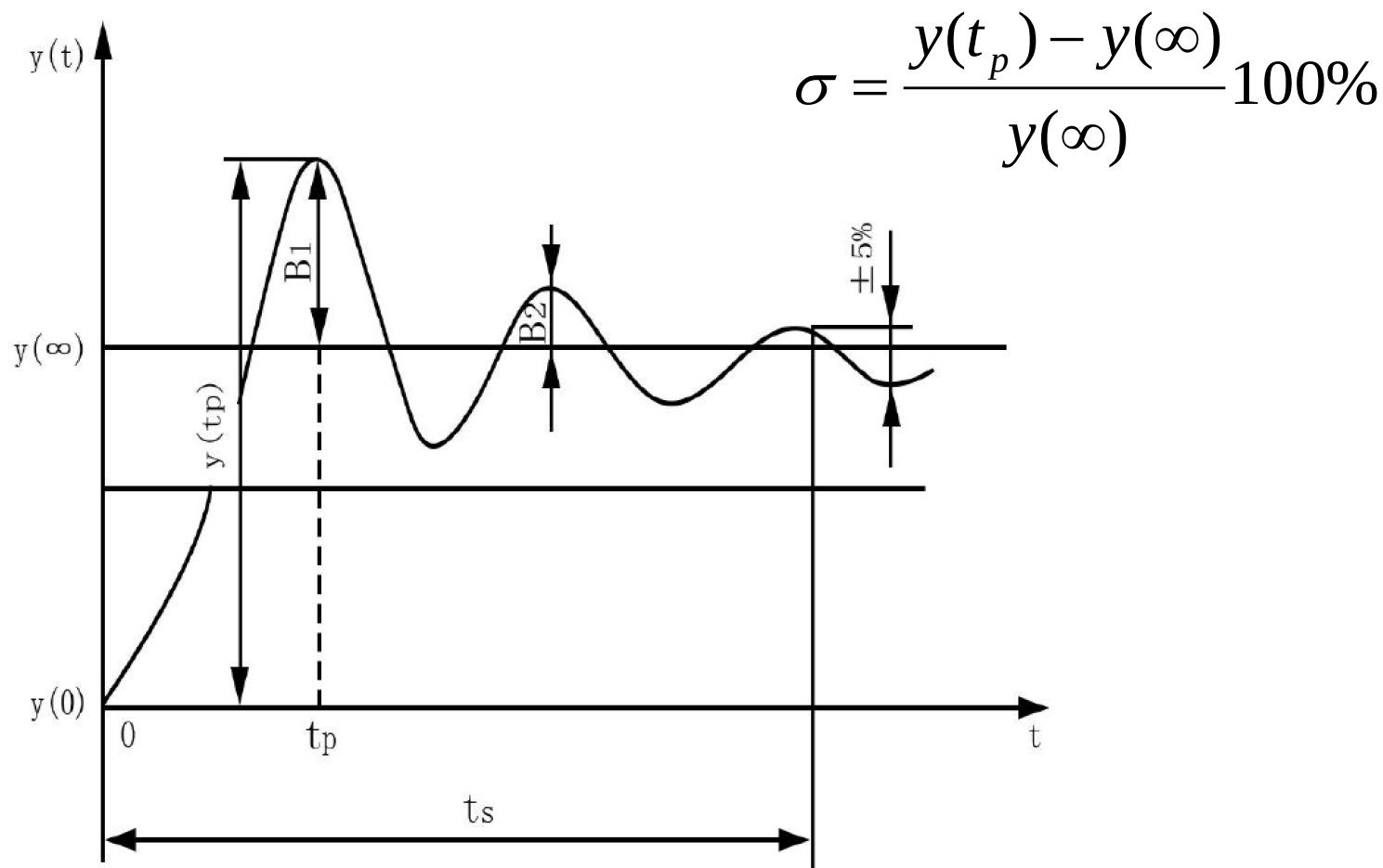


1.4 过程控制系统的质量指标——阶跃响应性能指标

最大偏差(B1): 被控量偏离给定值的最大绝对偏差

- 被控量第一个波的峰值与给定值之差

超调量 σ : 被控量偏离稳态值的最大相对偏差

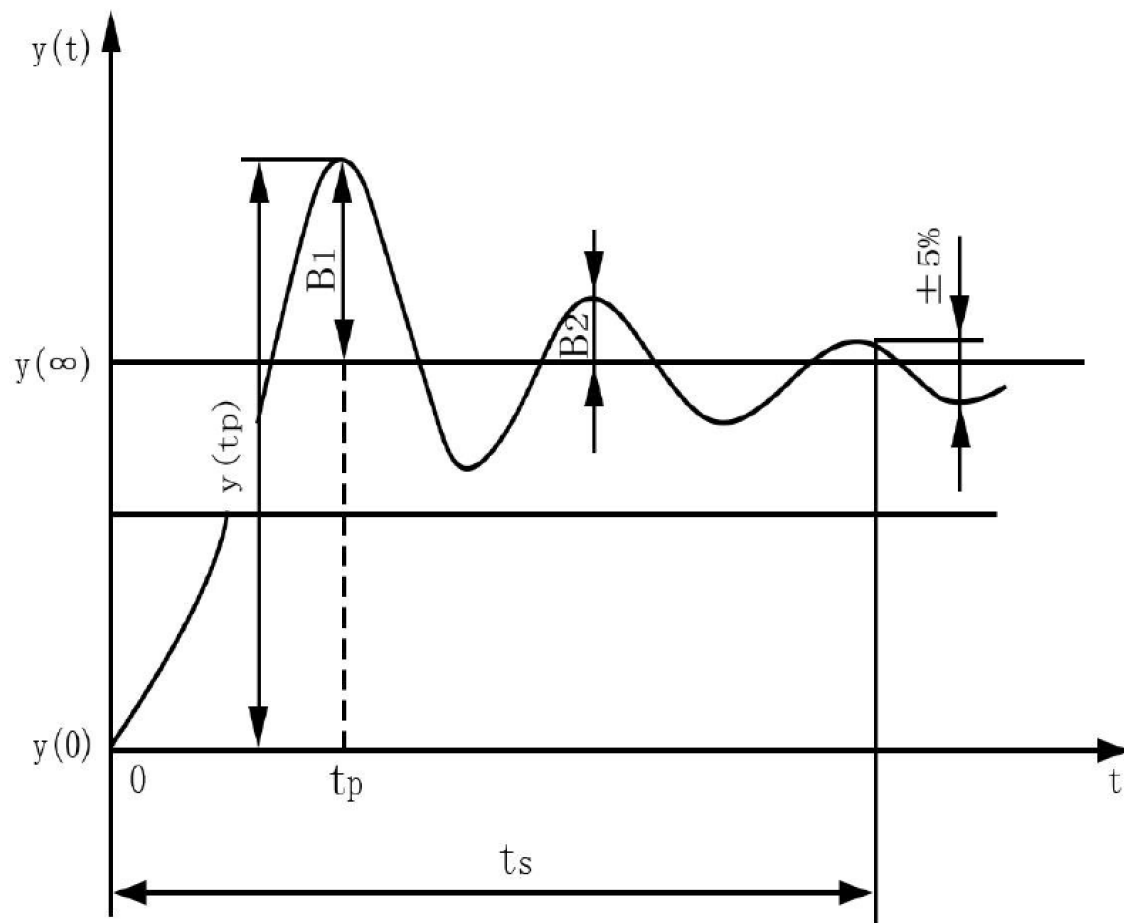


1.4 过程控制系统的质量指标——阶跃响应性能指标

过渡过程时间 t_s ：系统过渡过程曲线进入新的稳态值的 $\pm 5\%$ 或 $\pm 2\%$ 范围内所需的时间
这是一个反映系统过渡过程快慢的重要指标。

峰值时间 t_p ：被控量从初始时刻到第一个波的峰值所经历的时间

上升时间 t_r ：响应曲线从稳态值的10%上升到稳态值90%所需的时间

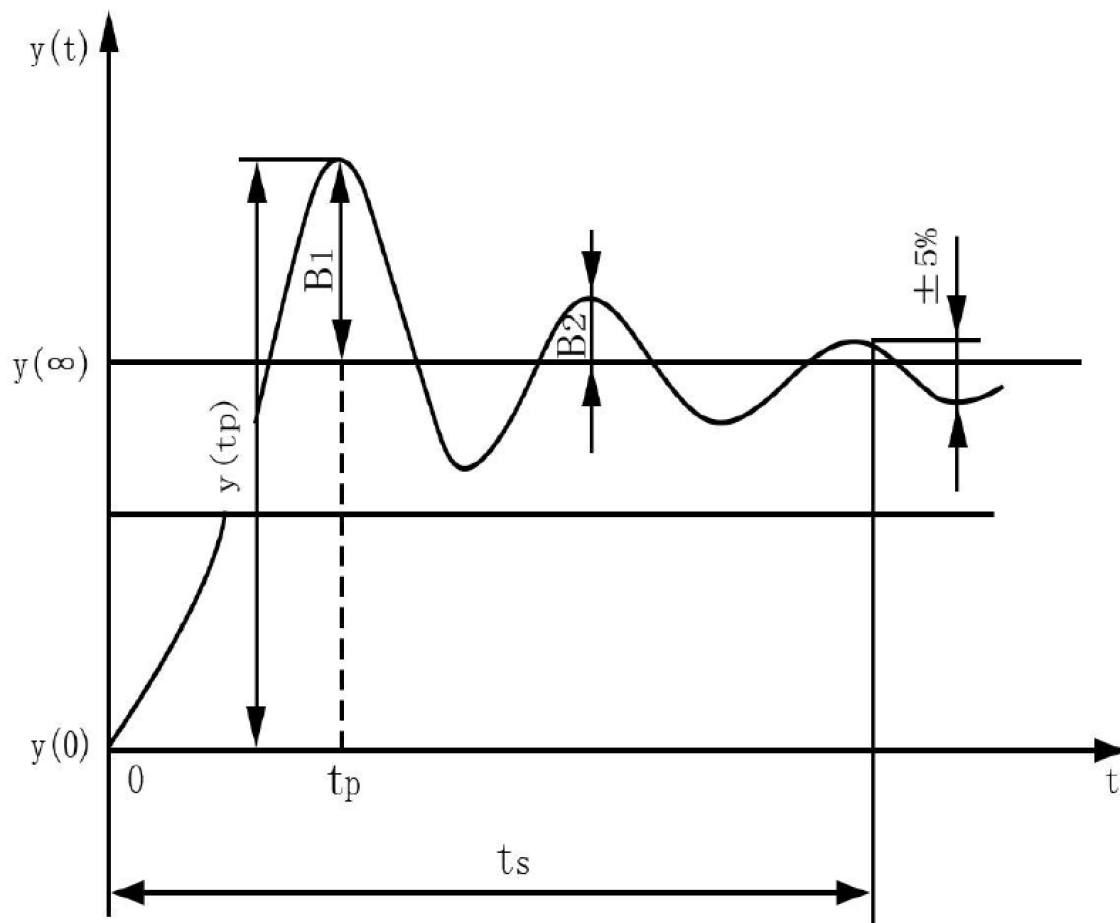


1.4 过程控制系统的质量指标——阶跃响应性能指标

衰减比 $n = B1/B2$ 表示衰减快慢或稳定程度

一般要求 n 为 4:1 或 10:1。

衰减率 $\varphi = (B1-B2)/B1$ 一般 φ 取 0.75-0.9



1.4 过程控制系统的质量指标——误差性能指标

1、误差积分指标IE（不适用于振荡过程）(Integral of Error)

$$IE = \int_0^{\infty} e(t) dt$$

正负偏差抵消，很少采用

2、误差绝对值积分指标IAE(Integral of Absolute Error)

$$IAE = \int_0^{\infty} |e(t)| dt$$

绝对偏差的积分面积

3、误差平方积分指标ISE (Integral of Squared Error)

$$ISE = \int_0^{\infty} e^2(t) dt$$

与IAE相比，ISE更强调抑制大偏差，减小超调量

4、误差绝对值乘时间积分指标ITAE(Integral of Time multiply Absolute Error)

$$ITAE = \int_0^{\infty} |e(t)| t dt$$

按时间加权，抑制后期的偏差，缩短过渡过程

5、误差平方乘时间积分指标ITSE(Integral of Time multiply Squared Error)

$$ITSE = \int_0^{\infty} e^2(t) t dt$$

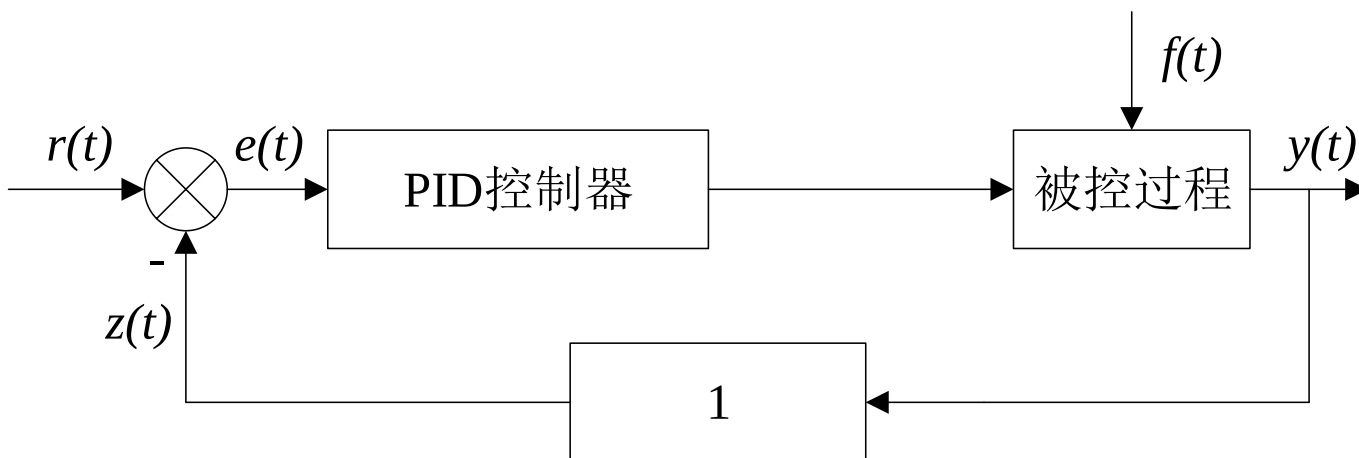
综合指标3和4，减小超调量+缩短过渡过程

1.4 过程控制系统的质量指标

利用质量指标评价控制器性能 $\Rightarrow$ 利用质量指标设计控制器参数

Learning PID Tuning III: Performance Index Optimization

<https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/18674-learning-pid-tuning-iii-performance-index-optimization>



1.4 过程控制系统的质量指标

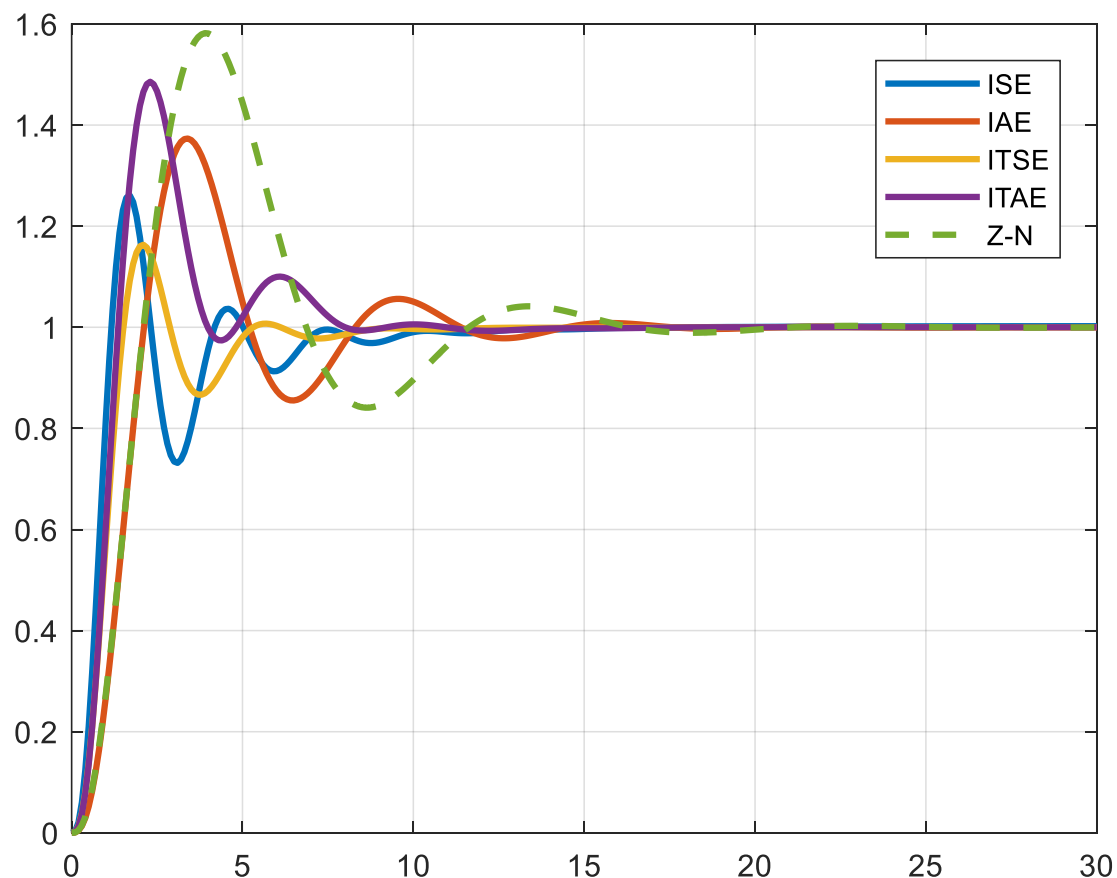
Learning PID Tuning III: Performance Index Optimization

Consider a 4th-order system:
$$G = \frac{1}{s(s+1)(s+2)(s+3)}$$

```
G=zpk([],[-3 -2 -1 0],1); % The plant
C1=optimPID(G,3,1); % PID-Control, ISE index
C2=optimPID(G,3,2); % PID-Control, IAE index
C3=optimPID(G,3,3); % PID-Control, ITSE index
C4=optimPID(G,3,4); % PID-Control, ITAE index
K=znpidtuning(G,3); % Ziegler-Nichols stability margin tuning
t=0:0.1:30;
y1=step(feedback(C1*G,1),t); %Closed-loop step response of C1
y2=step(feedback(C2*G,1),t); %Closed-loop step response of C2
y3=step(feedback(C3*G,1),t); %Closed-loop step response of C3
y4=step(feedback(C4*G,1),t); %Closed-loop step response of C4
%Closed-loop step response of K
y=step(feedback(G*(K.kc*(1+tf(1,[K.ti 0]))+tf([K.td 0],1))),1),t);
plot(t,y1,t,y2,t,y3,t,y4,t,y,'--','Linewidth',2)
legend('ISE','IAE','ITSE','ITAE','Z-N','Location','Best')
grid
```

1.4 过程控制系统的质量指标

Consider a 4th-order system: $G = \frac{1}{s(s+1)(s+2)(s+3)}$



哪个性能指标优化得到的阶跃响应性能好？

1.5 过程控制的发展状况

阶段	大致时间	控制理论和研究方法	过程控制研究对象	采用的仪表
第一阶段	20世纪40-50年代	经典控制理论 微分方程解析方法	控制系统稳定性，单输入、单输出系统	基地式大型仪表 部分气动单元组合仪表
第二阶段	20世纪50-60年代	经典控制理论 频域法、根轨迹法等	从随动到定值控制；从单回路到复杂控制；从PID到特殊控制规律	基地式仪表为主，大量应用 气动单元组合仪表
第三阶段	20世纪60-70年代	现代控制理论 状态空间、动态规划、极小值原理等	复杂控制系统的开发和应用。在航天、航空和制导等领域取得成功	组合式仪表广泛应用，气动和电动单元组合仪表成为控制仪表的主流
第四阶段	20世纪70-80年代	大系统控制理论、人工智能、鲁棒控制、模糊控制、神经网络、预测控制、多变量频域	基于知识的专家系统、模糊控制、人工神经网络控制、智能控制、故障诊断、生产计划和调度、优化控制等先进控制系统，非线性和分布参数系统	集散控制系统（DCS）、可编程控制器（PLC）、信息管理系统（MIS）
第五阶段	20世纪80年代开始	管控一体化、综合自动化过程控制系统、制造执行系统和企业资源计划结合	综合自动化系统（PCS, MES, ERP） 网络集成、数据集成，直到信息集成和应用集成 先进过程控制（APC）、卓越运行操作（Opx）	现场总线控制系统（FCS）、无线仪表、网络化仪表

第六阶段 智能赋能

AI优化设定值、预警故障、学习对象特性，
使控制系统具备**自学习、自优化、自决策**能力

1.5 过程控制的发展状况-基地式仪表

将测量、显示、控制等各部分集中组装在一个表壳里，从而形成一个整体，并且可就地安装的一类仪表。

基地式仪表的特点：

(1) 综合与集中：基地式仪表把必要的功能部件全集中在一个仪表之内，只需配上调节阀便可构成一个调节系统；

(2) 基地式仪表系统结构简单，不需要变送器，使用维护方便、防爆。由于安装在现场，因而测量和输出的管线很短。基地式仪表减少了气动仪表传送带滞后的缺点，有助于调节性能的改善；

(3) 基地式仪表的缺点是功能较简单，不便于组成复杂的调节系统，外壳尺寸大，精度稍低。由于不能实现多种参数的集中显示与控制，也在一定程度上限制了基地式仪表的应用范围。

基地式仪表特别适用于中小型企业里数量不多或分散的就地调节系统。在大型企业的某些辅助装置，次要的工艺系统以及单机的局部控制，为了避免集控装置的负担过重，增加系统的可靠性、安全性，也会用到基地式气动仪表。



1.5 过程控制的发展状况-单元组合仪表DDZ

以统一的标准信号，将对参数的测量、变送、显示及控制等各种能够独立工作的单元仪表（简称单元，例如变送单元、显示单元、控制单元等）相互联系而组合起来的一种仪表。根据不同功能和使用要求加以组合，单元仪表可构成各种单参数或多参数的自动控制系统。

化工生产中的单元组合仪表有电动单元组合仪表和气动单元组合仪表两种。国产的电动单元组合仪表以“电”、“单”、“组”三字的汉语拼音字头为代号，简称DDZ仪表；同样，气动单元组合仪表简称QDZ仪表。



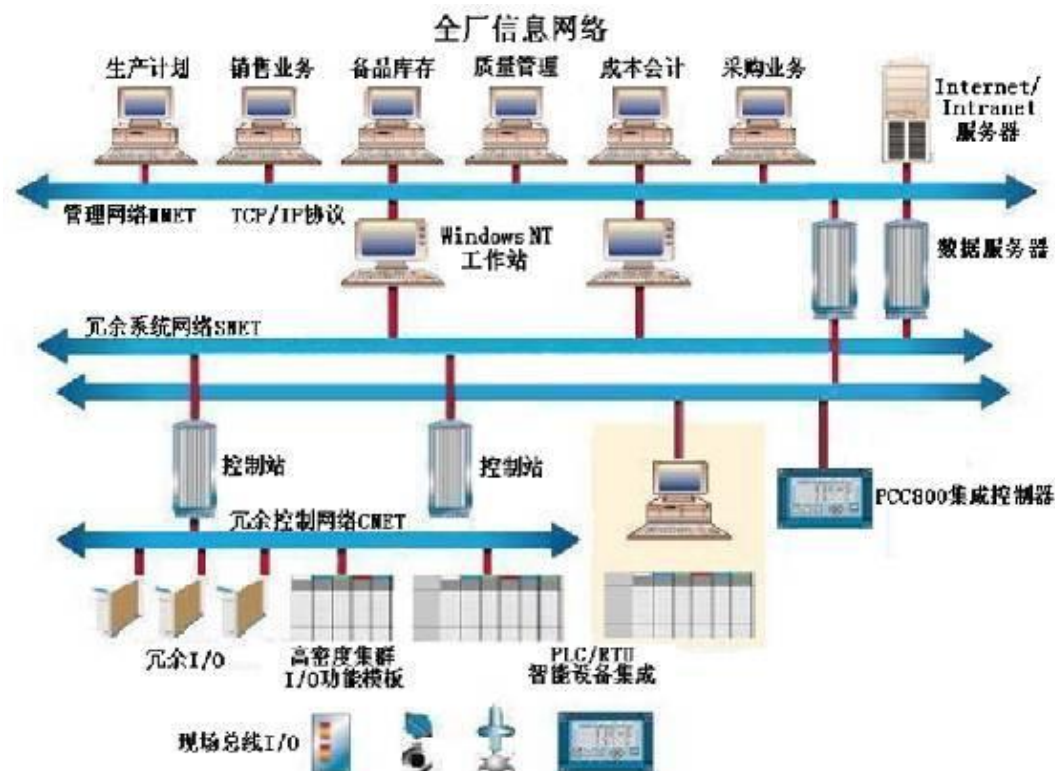
- ◆ DDZ-II型：信号：0~10mA DC；供电：220V AC；防爆结构：隔爆；基本电路元件：晶体管分类元件。
- ◆ DDZ-III型：信号：4~20mA DC 或 1~5V DC；供电：24V DC；防爆结构：本安、隔爆；基本电路元件：集成运算电路。
- ◆ QDZ-IV型：信号：0.02~0.1MPa（20~100kPa）；供气140kPa（压缩空气）；基本元件：气动元件。

4-20mA Current Loop for Flow Transmitter and Control Valve Positioner



1.5 过程控制的发展状况——集散控制系统

集散控制系统 (Distributed Control System) 是20世纪70年代中期发展起来的以微处理器为基础的分散型计算机控制系统。它是控制技术 (Control)、计算机技术 (Computer)、通信技术 (Communication)、图形显示 (Display) 相结合的产物。该装置是利用计算机技术对生产过程进行集中监视、操作、管理和分散制的一种全新的分布式计算机控制系统。



分散控制

- 地域/功能/危险分散

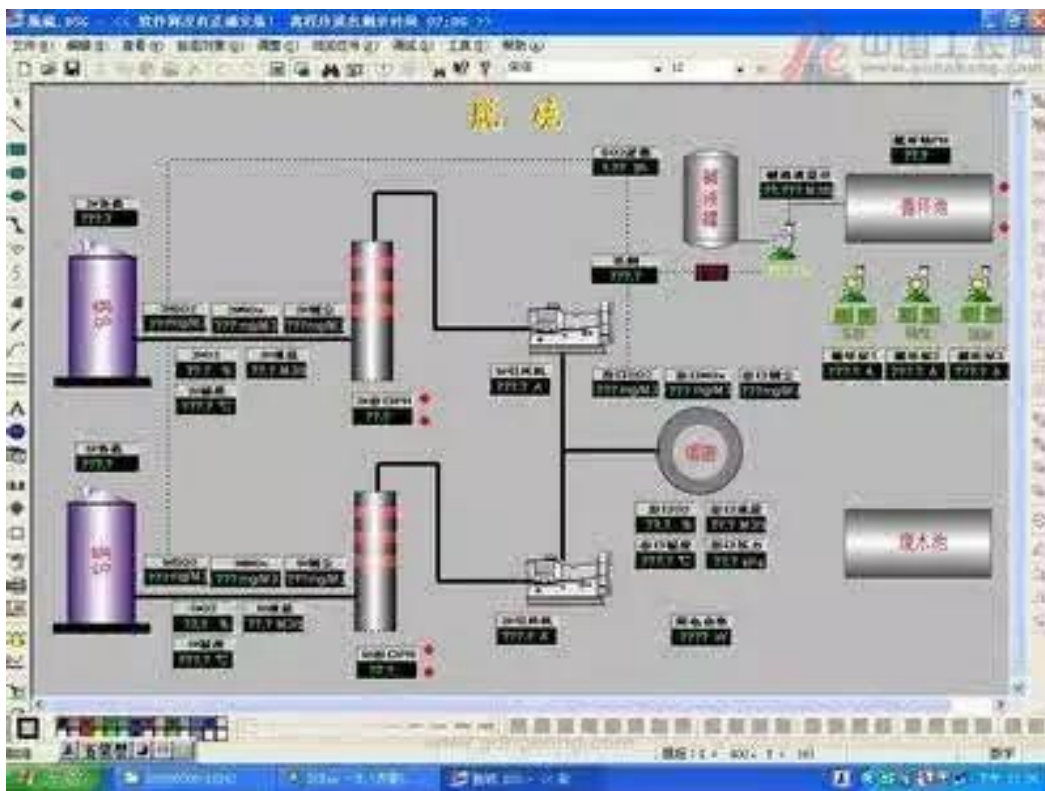
集中管理

- 子系统之间相互协调实现整体性能优化

1.5 过程控制的发展状况——集散控制系统

集散控制系统的软件体系

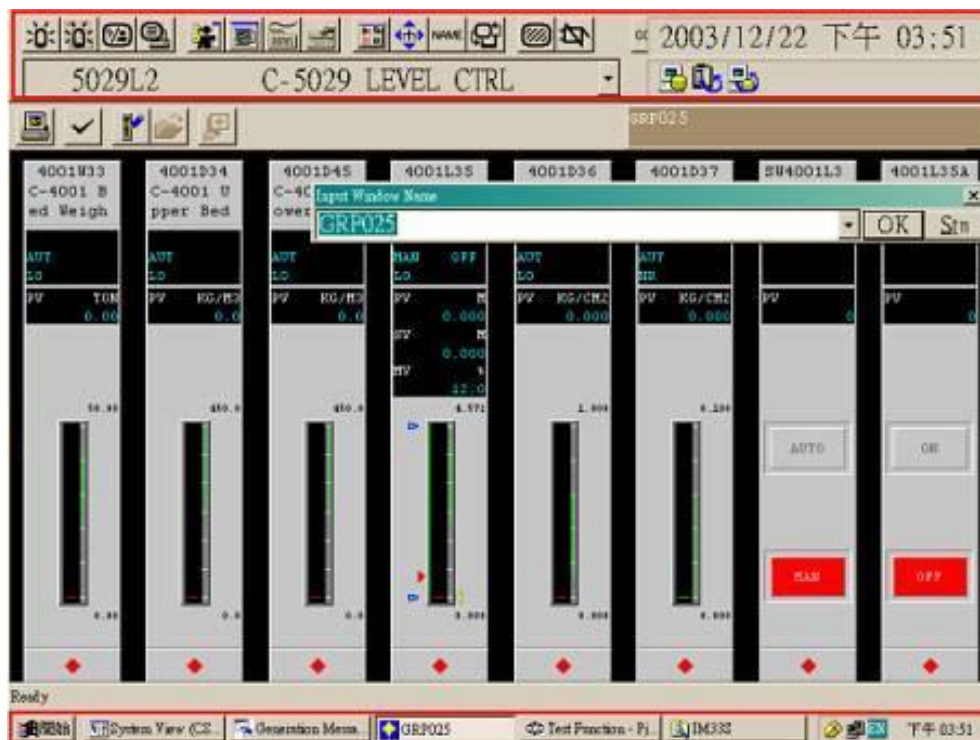
组态软件：根据实际生产过程控制的需要，预先将DCS所提供的硬件设备和软件功能模块组织起来，以完成特定的任务。要做的组态主要包括：硬件配置、数据库组态、控制算法组态、流程显示及操作画面组态、报表组态、编译和下装



1.5 过程控制的发展状况——集散控制系统

集散控制系统的软件体系

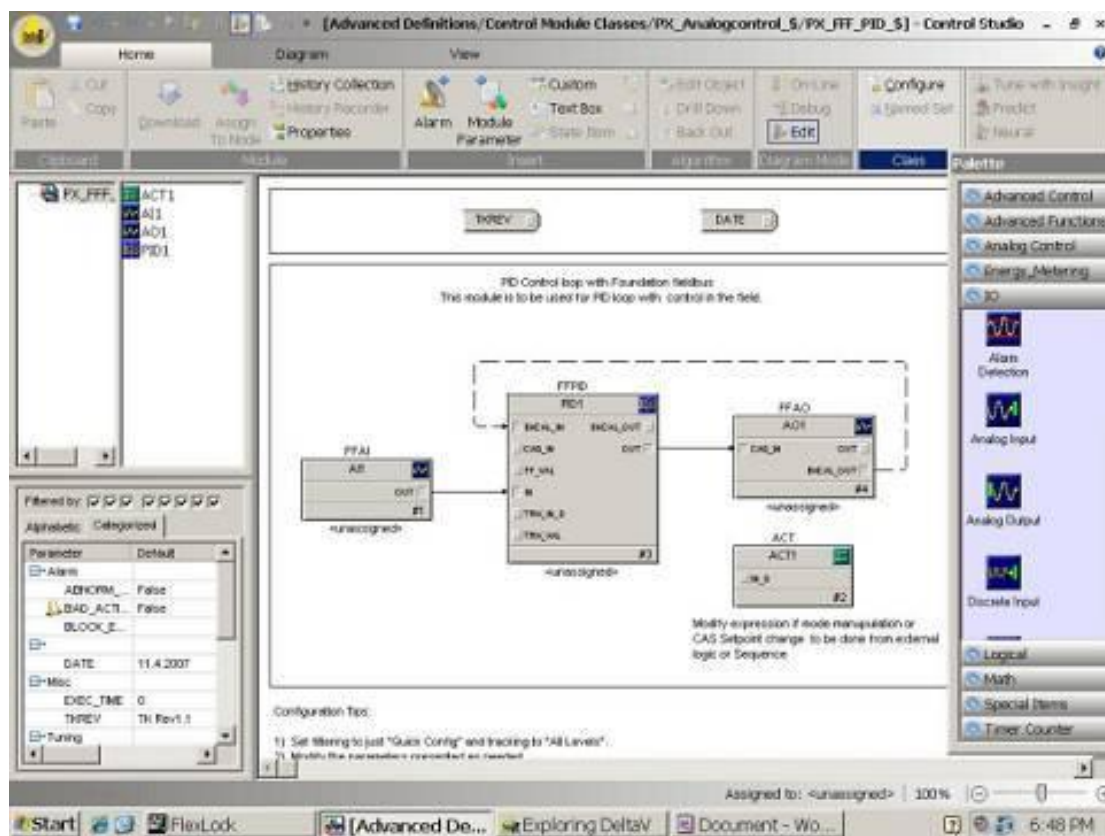
控制层软件：特指运行于现场控制站的控制器中的软件，针对控制对象，完成控制功能。其基本功能：I/O数据的采集、数据预处理、数据组织管理、控制运算及I/O数据的输出。



1.5 过程控制的发展状况——集散控制系统

集散控制系统的软件体系

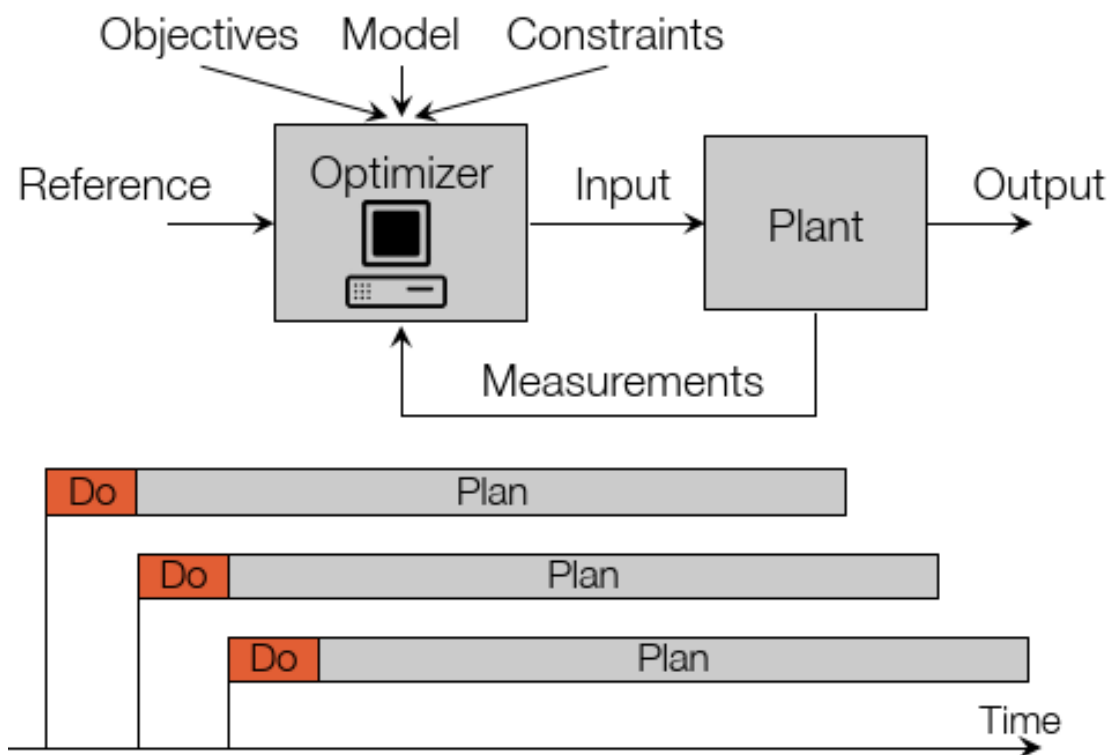
监控软件：指操作员站或工程师站上的软件，主要完成操作人员所发出的各个命令的执行、图形与画面的显示、报警信息的显示处理、对现场各类检测数据的集中处理。



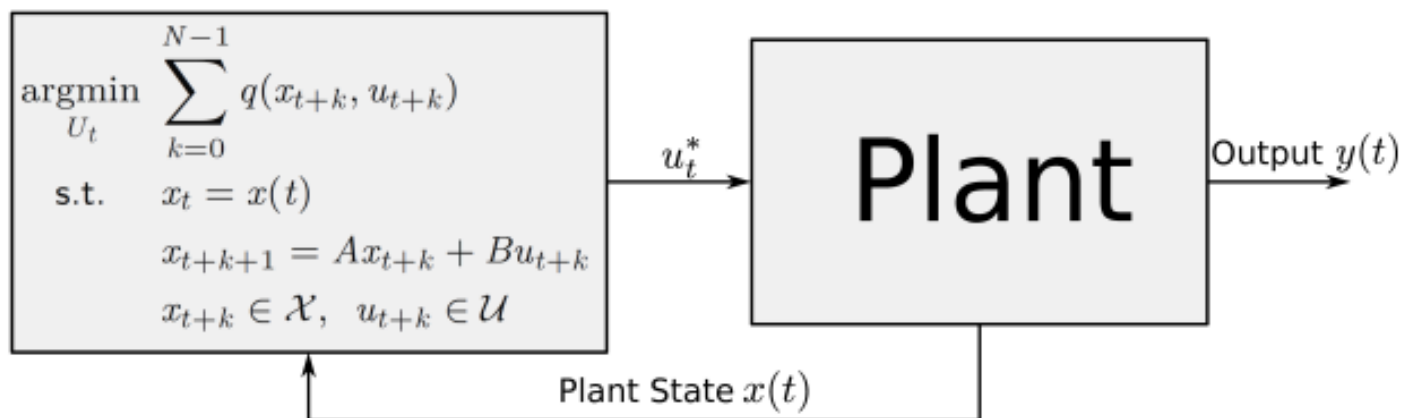
1.5 过程控制的发展状况——模型预测控制

模型预测控制：

- 多变量控制、善于处理约束条件
- 预测 $\Rightarrow$ 优化 $\Rightarrow$ 反馈
- 通过滚动优化引入反馈

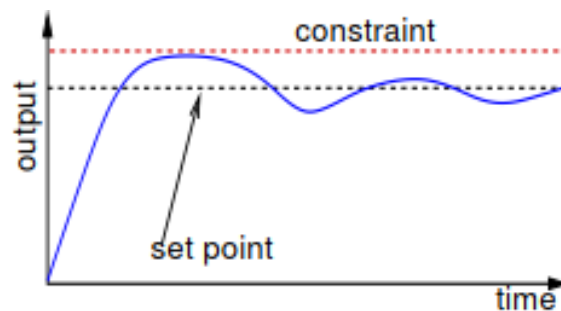
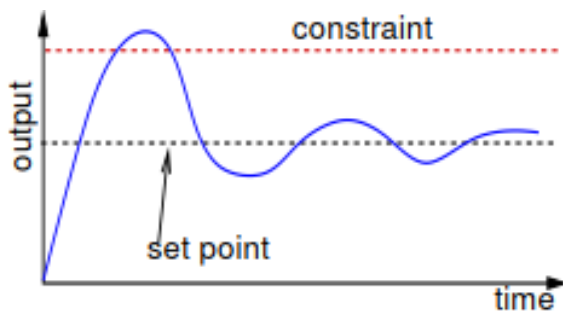


1.5 过程控制的发展状况——模型预测控制



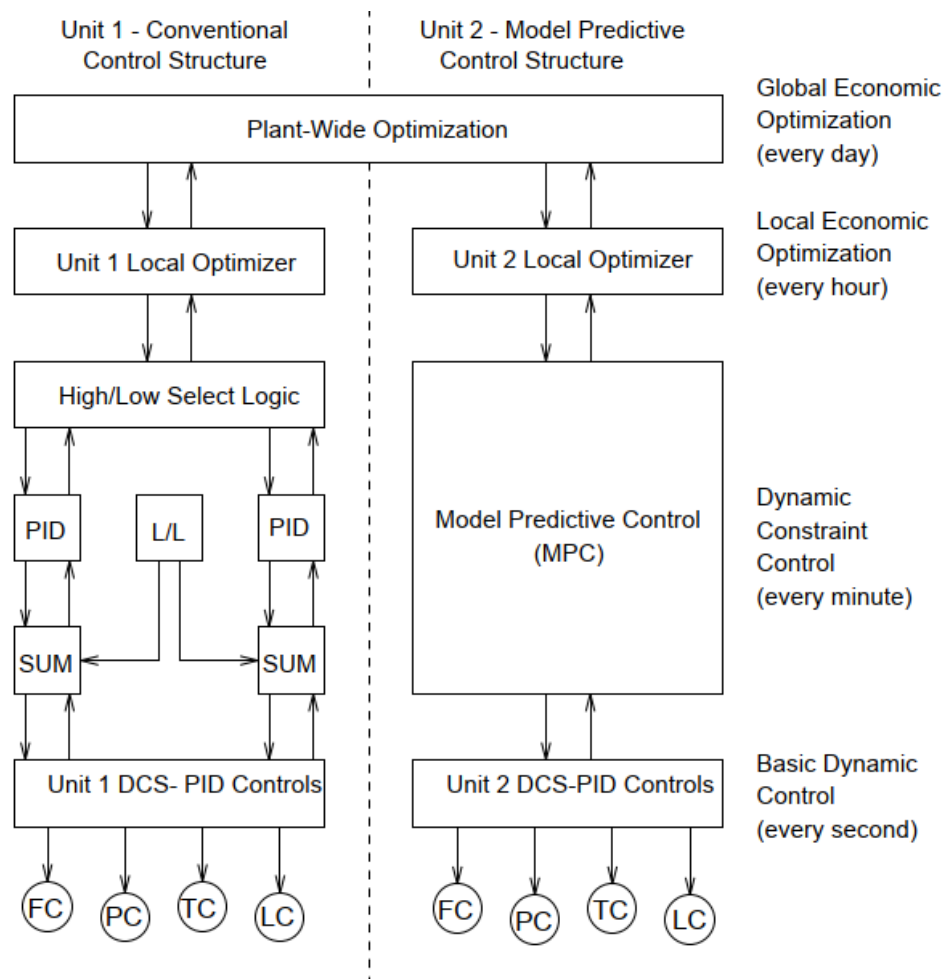
模型预测控制与其他控制方法的联系与区别：

- 稳定性、准确性、快速性
- 约束条件：执行器饱和、温度/压力上限、暂态性能要求
- 更直接的性能优化



1.5 过程控制的发展状况——模型预测控制

模型预测控制在过程控制中的位置

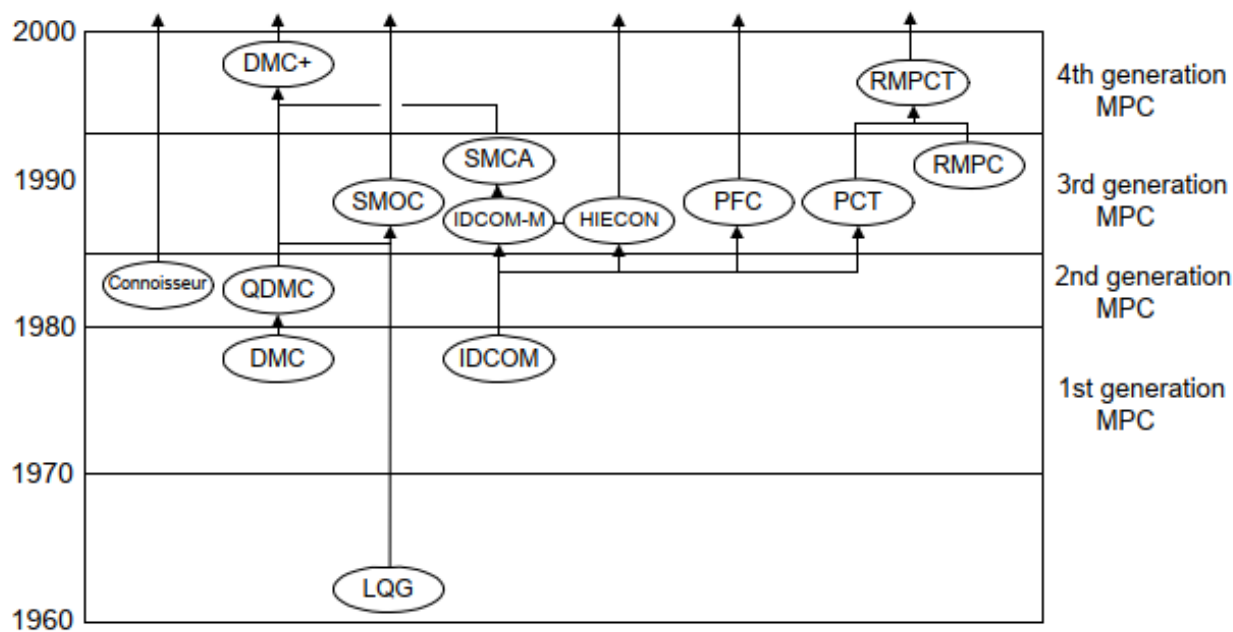


Qin SJ, Badgwell TA. A survey of industrial model predictive control technology. Control engineering practice. 2003 Jul 1;11(7):733-64.

1.5 过程控制的发展状况——模型预测控制

模型预测控制的发展历史

- 工业应用在先，理论突破在后
- 从输入输出模型到状态空间模型
- 超出过程控制范畴、应用最为普遍的控制方法
- 与动态规划、最优控制、强化学习之间建立了深刻联系



Qin SJ, Badgwell TA. A survey of industrial model predictive control technology. Control engineering practice. 2003, 11(7):733-64.

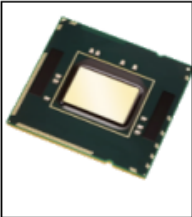
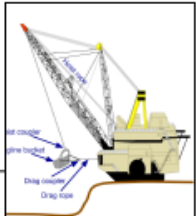
Survey on the Impact of Advanced Control

- IFAC's Industry Committee (2018)

Current Impact	Future Impact
1. PID 2. System Identification 3. Estimation and Filtering 4. Model-predictive control 5. Fault Detection and Identification 6. Process data analytics 7. Decentralized and/or coordinated control 8. Robust control 9. Intelligent control 10. Adaptive control 11. Nonlinear control 12. Discrete-event systems 13. Other advanced control technologies 14. Hybrid dynamical systems 15. Repetitive control 16. Game theory	1. Model-predictive 2. PID 3. Fault Detection and Identification 4. System Identification 5. Process data analytics 6. Estimation and Filtering 7. Decentralized and/or coordinated control 8. Intelligent control 9. Adaptive control 10. Robust control 11. Nonlinear control 12. Discrete-event systems 13. Hybrid dynamical systems 14. Other advanced control technologies 15. Repetitive control 16. Game theory

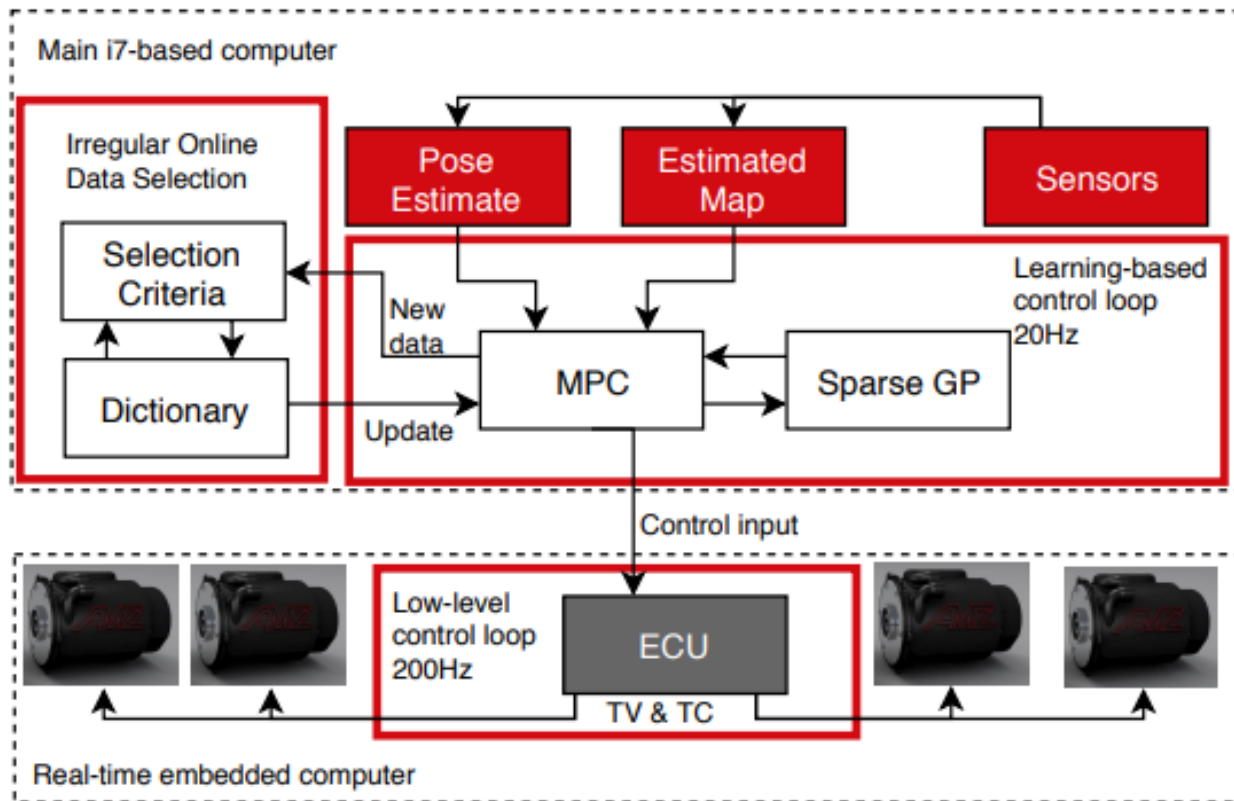
1.5 过程控制的发展状况——模型预测控制

模型预测控制应用广泛

	Computer control	ns		
		μ s	Power systems	
	Traction control	ms		
		Seconds	Buildings	
	Refineries	Minutes		
		Hours	Nurse rostering	
	Train scheduling	Days		
		Weeks	Production planning	

1.5 过程控制的发展状况——模型预测控制

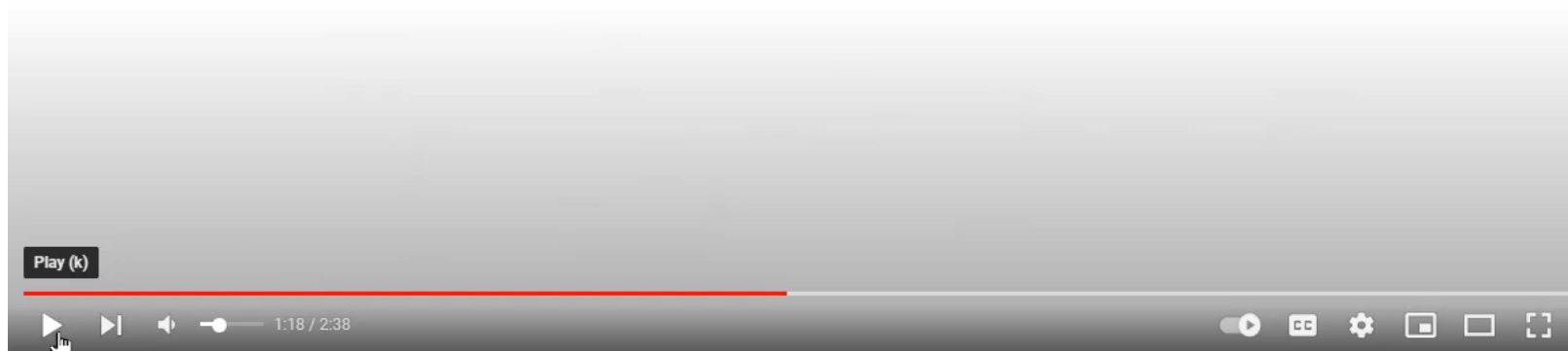
模型预测控制在其他领域的应用：无人赛车



- 内环 (200HZ) 转矩/牵引控制
- 外环 (20HZ) 模型预测控制
 - 最优化：快速性
 - 约束：跑道内；转向角有界；执行器饱和等

1.5 过程控制的发展状况——模型预测控制

模型预测控制在其他领域的应用：无人赛车



第一章 课堂作业

1. 什么是生产过程？什么是过程控制系统？
2. 过程控制系统的主要被控变量都有哪些？
3. 过程控制的控制指标分别有哪些？
4. 试画出一一般控制系统的方框图。

第一章 课堂作业

1、什么是生产过程？什么是过程控制系统？

答：生产过程是指将物料通过物理变化、化学变化或物质能量传递加工成产品的过程。过程控制系统是指以温度、压力、流量、液位和成分等工艺参数作为被控变量的自动控制系统。

2、过程控制系统的主要被控变量都有哪些？

答：温度、压力、流量、液位、成分、物理性质。

3、过程控制的主要任务和目标是什么？

答：过程控制的任务是在了解、掌握工艺流程和生产过程的静态和动态特性的基础上，基于安全性稳定性和经济型的要求，应用理论对控制系统进行分析和设计，最后采用合适的技术手段加以实现。主要包括系统方案设计、工程设计、工程安装和仪表调校、调节器参数整定。目标是确保生产过程的安全性、稳定性、经济性，保证品质控制。

第一章 课堂作业

4、过程控制系统的单项性能指标和综合性能指标分别有哪些？

答：单项性能指标有余差 C ，过渡过程时间 t_s ，衰减比 n ，超调量 σ ，峰值时间 t_p ，综合性能指标有误差积分指标 IE 、误差绝对值积分指标 IAE 、误差平方积分指标 ISE 和误差绝对值乘时间积分指标 $ITAE$ 。

5、试画出一一般控制系统的方框图。

